

第11章 变化的磁场和变化的电场

11.1 电磁感应

11.2 感应电动势

11.3 自感和互感

11.4 磁场能量

11.5 麦克斯韦电磁场理论简介

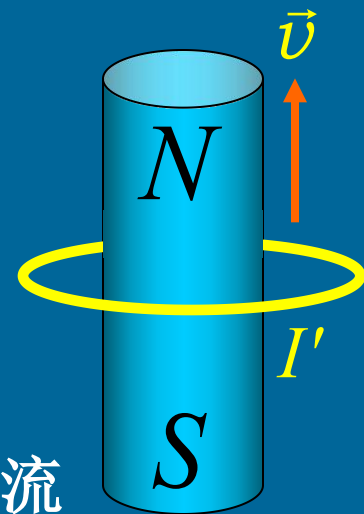
11.1 电磁感应

一. 电磁感应现象

电流的磁效应 $\longrightarrow$ 电生磁 $\longrightarrow$ 磁的电效应 ?

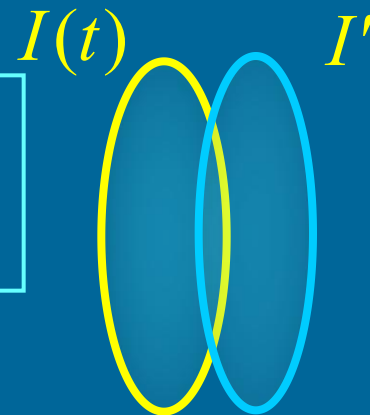
法拉第的实验:

- 磁铁与线圈有相对运动, 线圈中产生电流
- 一线圈电流变化, 在附近其它线圈中产生电流



电磁感应实验的结论

当穿过一个闭合导体回路所限定的面积的磁通量发生变化时, 回路中就出现感应电流



$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B \cos \theta dS$$

B 、 S 、 θ 变 $\longrightarrow$ Φ 变 $\longrightarrow$ 产生电磁感应

二. 电动势

定义

将单位正电荷从电源负极推向电源正极的过程中，非静电力所作的功

$$\mathcal{E} = \frac{A_K}{q}$$



$$\mathcal{E} = \frac{dA_K}{dq}$$

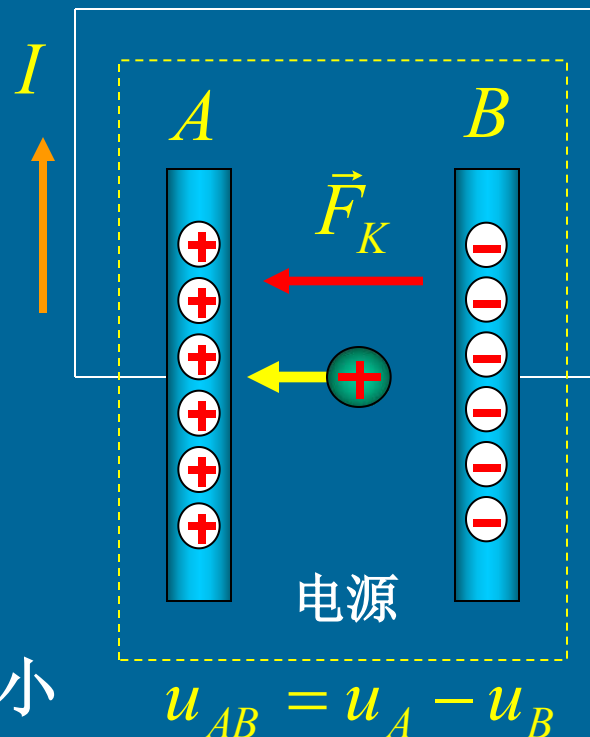
- 表征了电源非静电力做功本领的大小
- 反映电源将其它形式的能量转化为电能本领的大小

非静电性场强

$$\vec{E}_K = \vec{F}_K / q$$

$$A_K = \int_B^A \vec{F}_K \cdot d\vec{l} = q \int_B^A \vec{E}_K \cdot d\vec{l} \quad \longrightarrow \quad \mathcal{E} = \int_B^A \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

对闭合电路 $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$



三. 电磁感应定律

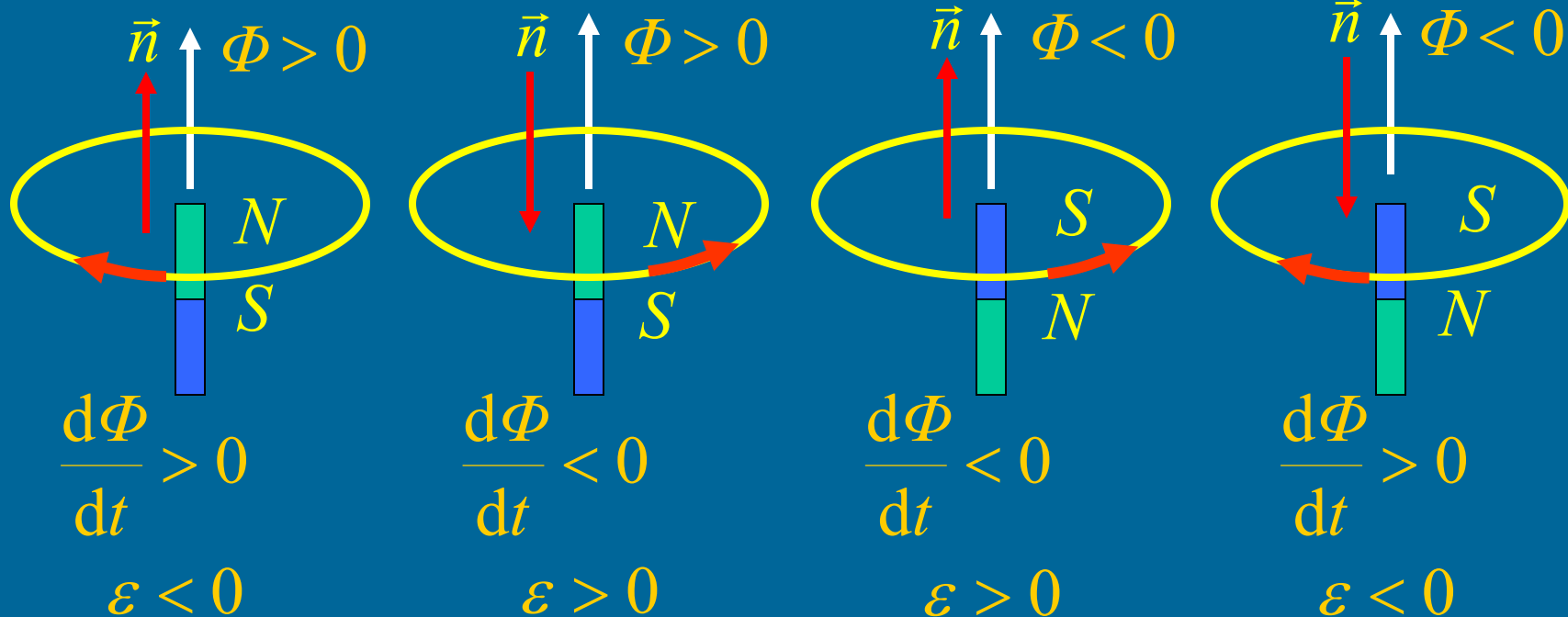
- 法拉第的实验规律

感应电动势的大小与通过导体回路的磁通量的变化率成正比

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

负号表示感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因

——楞次定律



★ 讨论

(1) 若回路是 N 匝密绕线圈 $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$

(2) 若闭合回路中电阻为 $R \rightarrow I_i = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{d\Phi}{Rdt} = \frac{dq_i}{dt}$

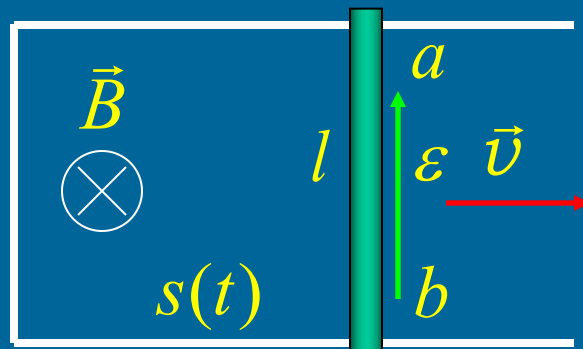
$$\text{感应电荷 } q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} -\frac{1}{R} d\Phi = (\Phi_1 - \Phi_2) / R$$

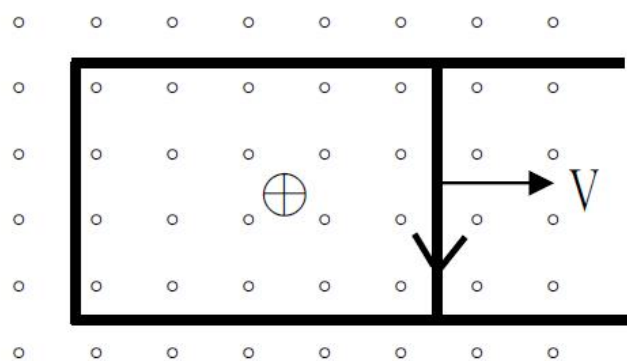
例 匀强磁场中，导线可在导轨上滑动，
求 回路中感应电动势。

解 在 t 时刻 $\Phi(t) = Bls(t)$

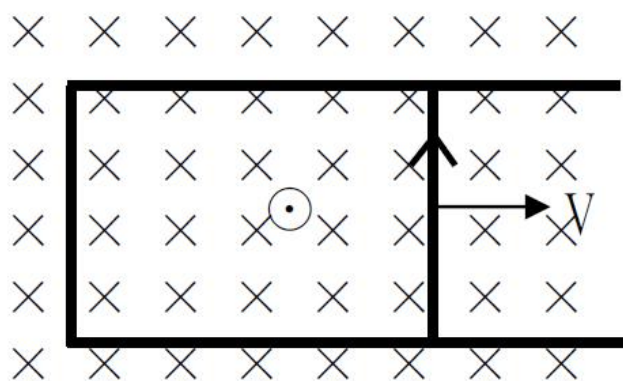
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{Bld s}{dt} = -Blv$$

若 $B = B(t) = B_0 t$ $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -(B_0 l s + B_0 t l v)$

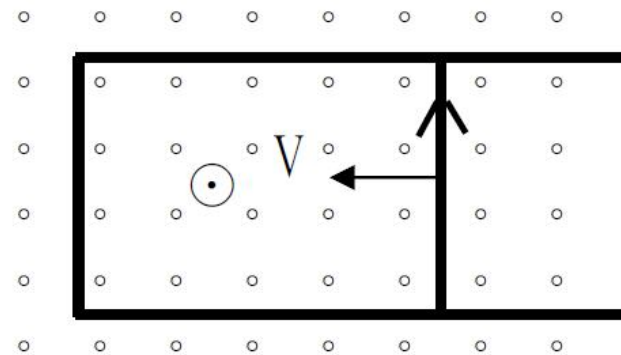




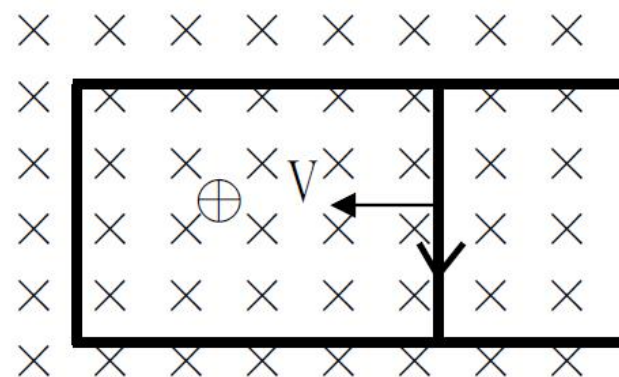
$$\frac{d\Phi}{dt} > 0$$



$$\frac{d\Phi}{dt} > 0$$



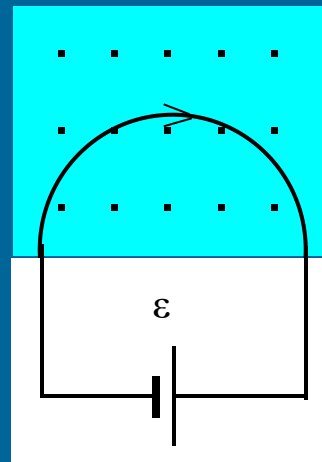
$$\frac{d\Phi}{dt} < 0$$



$$\frac{d\Phi}{dt} < 0$$

书中例题 10.2(p.443)

一半径 $r=0.20\text{m}$ 的半园导线和直导线组成一回路，磁场垂直纸面向外，磁感应强度大小 $B=4t^2+2t+3$ ，回路电阻 $R=2\text{欧姆}$ ，其中接一电动势 $\varepsilon=2.0\text{V}$ 的理想电源。求： $t=10\text{s}$ 时回路中的感应电动势的大小和方向及回路中的电流。



解：半圆中的磁通量为： $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = (4t^2 + 2t + 3) \frac{\pi r^2}{2}$

由法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -(8t + 2) \frac{\pi r^2}{2}$

当 $t=10\text{s}$ 时 $\varepsilon_i = -5.2\text{V}$

根据楞次定律，感应电动势的方向为顺时针方向。
回路中的电流为：

$$i = \frac{\sum \varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon}{R} = \frac{5.2 - 2}{2} = 1.6(\text{A})$$

例 在无限长直载流导线的磁场中，有一运动的导体线框，导体线框与载流导线共面，

求 线框中的感应电动势。

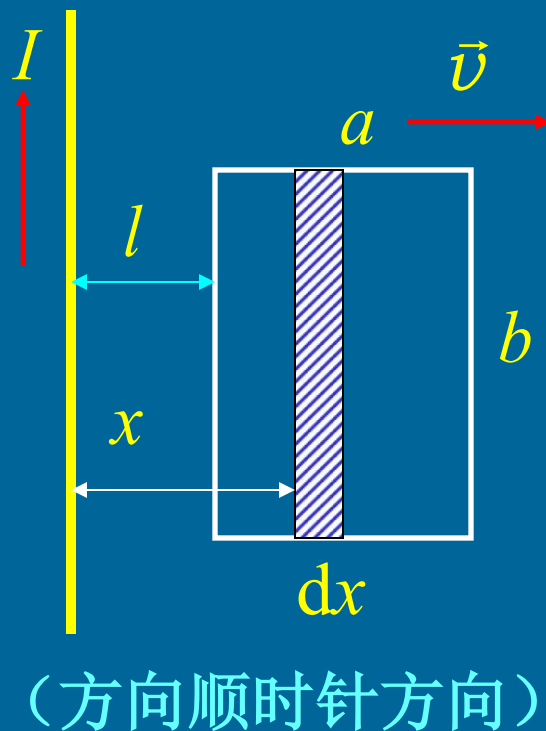
解 通过面积元的磁通量

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_l^{l+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$$

$$= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{l+a}{l} \right)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I b}{2\pi} \left[\frac{dl/dt}{l+a} - \frac{dl/dt}{l} \right] = \frac{\mu_0 I a b v}{2\pi l(l+a)}$$



书中例题 10.3(p.444)

长直导线载有变化的电流 $i = (6t^2 + 6t) \times 10^{-1} \text{A}$ ，接有电源的矩形线框放置在导线的同一平面里，如图， $a = 0.1 \text{m}$ ， $b = 0.3 \text{m}$ ， $L = 0.3 \text{m}$ ，电源电动势 $\varepsilon = 2 \text{V}$ ，线圈内磁介质的磁导率 $\mu = 1.46 \times 10^{-4} \text{Tm/A}$ ，线圈总匝数为1000，电阻 $R = 2 \text{欧姆}$ 。

求： $t = 1 \text{min}$ 时线圈中电流 I 的大小和方向。

解：在距长直导线为 r 的矩形面积元 $ds = Ldr$ ，
磁感应强度 $B = \frac{\mu i}{2\pi r}$

穿过面积元 ds 的磁通量为： $d\Phi = B \cdot ds = \frac{\mu i}{2\pi r} Ldr$

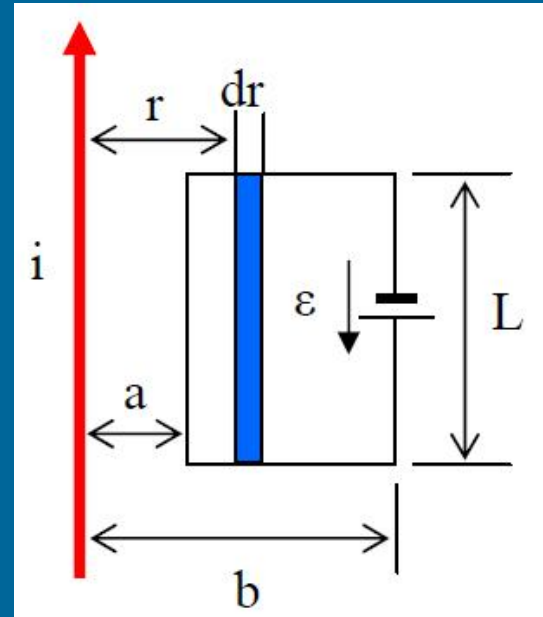
穿过矩形线圈的磁通量为：

$$\Phi = \int B \cdot ds = \int_a^b \frac{\mu i L}{2\pi r} dr = \frac{\mu i L}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

整个线圈的感应电动势为： $\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu N L}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \frac{di}{dt} = -\frac{\mu N L}{2\pi} \ln \frac{b}{a} (12t + 6) \times 10^{-1}$

当 $t = 1 \text{min} = 60 \text{s}$ 时， $\varepsilon_i = -0.56 \text{ (V)}$ ，方向为逆时针

线圈中的电流： $I = \frac{\varepsilon - \varepsilon_i}{R} = \frac{2 - 0.56}{2} = 0.72 \text{ (A)}$



11.2 感应电动势

两种不同机制

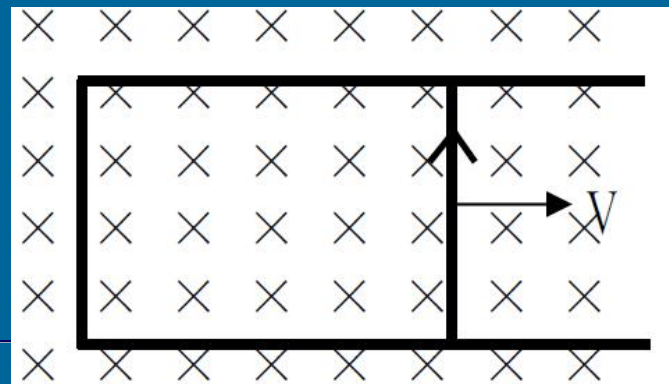
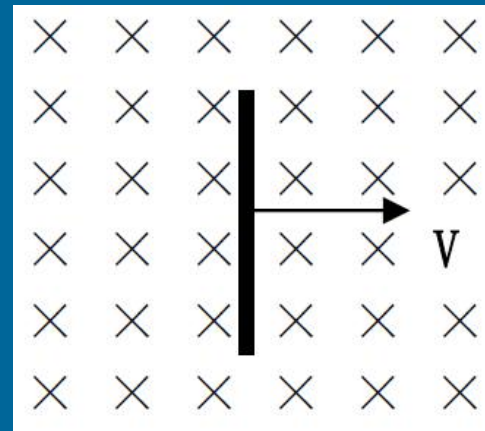
- 相对于实验室参照系，若磁场不变，而导体回路运动（切割磁场线）——动生电动势
- 相对于实验室参照系，若导体回路静止，磁场随时间变化——感生电动势

一. 动生电动势

导体在磁场中运动，在非闭合回路导体上产生的感应电动势，在回路中产生感应电流。

$$\mathcal{E}_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = Blv$$

单位时间内导线切割的磁场线数

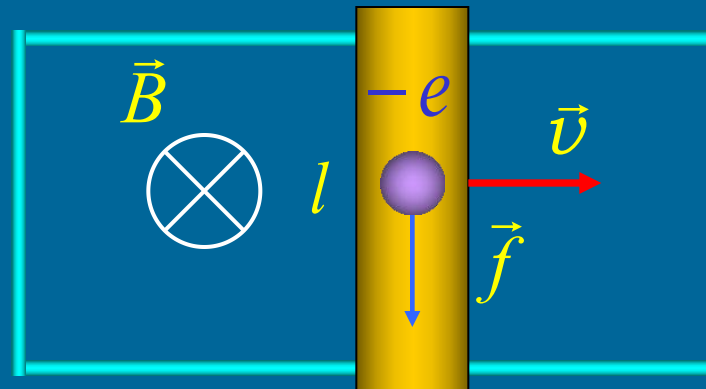


电子受洛伦兹力

$$\vec{f} = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{—— 非静电力 } \vec{F}_K$$

非静电场

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

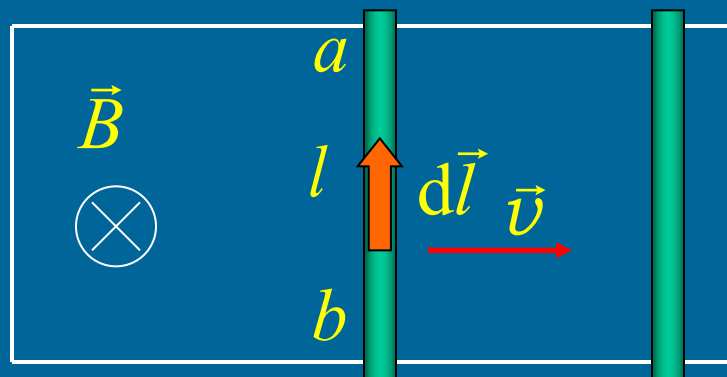


动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

应用

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_b^a v B dl = vBl \end{aligned}$$

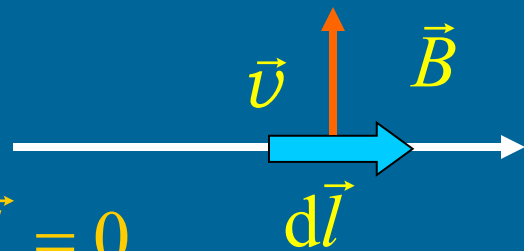
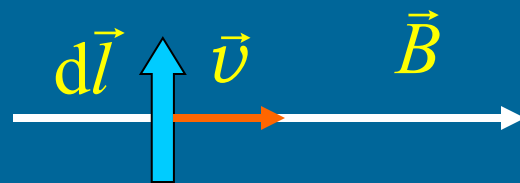


磁场中的运动导线成为电源，非静电力是洛伦兹力

★ 讨论

(1) 注意矢量之间的关系

$$\varepsilon_i = 0 \begin{cases} \vec{v} \times \vec{B} = 0 \\ \vec{v} \times \vec{B} \neq 0 \end{cases} \quad (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = 0$$



(2) 对于运动导线回路，电动势存在于整个回路

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &= \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \oint \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{l}) \\ &= - \oint \vec{B} \cdot (\vec{v} \Delta t \times d\vec{l}) / \Delta t \\ &= - \oint \vec{B} \cdot d\vec{S}' / \Delta t = - \Delta \Phi / \Delta t \quad (\text{法拉第电磁感应定律}) \end{aligned}$$

(3) 感应电动势的功率

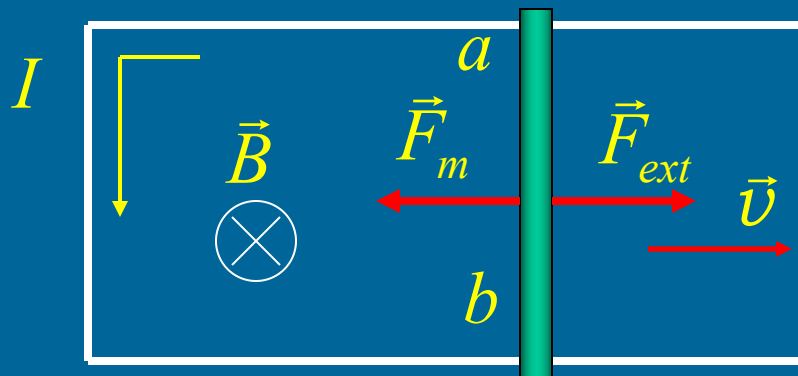
设电路中感应电流为 I

$$P = I\varepsilon_i = IBlv$$

导线受安培力 $F_m = IBl$

导线匀速运动 $\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_m$

$$P_{ext} = F_{ext}v = IBlv = P$$

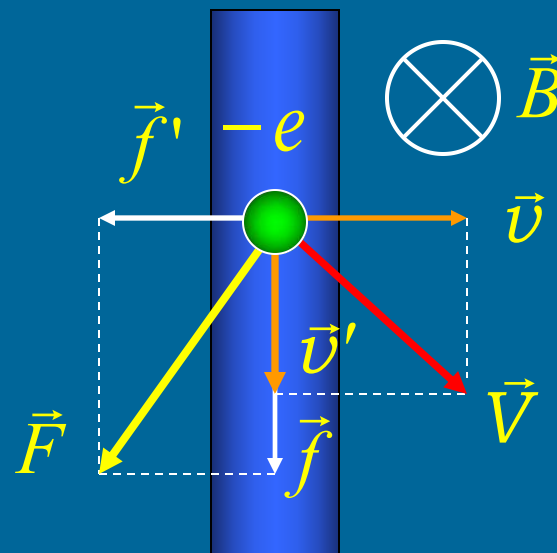


电路中感应电动势提供的电能是由外力做功所消耗的机械能转换而来的

(4) 感应电动势做功，洛伦兹力不做功？

$$\begin{aligned}\vec{F} \cdot \vec{V} &= (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') \\ &= \vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v} \\ &= -evBv' + ev'Bv = 0\end{aligned}$$

洛伦兹力做功为零，洛伦兹力只起到传递能量的作用。



例 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，长 R 的铜棒绕其一端 O 在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内转动，角速度为 ω

求 棒上的电动势

解 方法一 (动生电动势):

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= - \int_O^R v B dl = - \int_O^R l \omega B dl \\ &= - \frac{BR^2}{2} \omega \quad \text{方向 } A \rightarrow O\end{aligned}$$

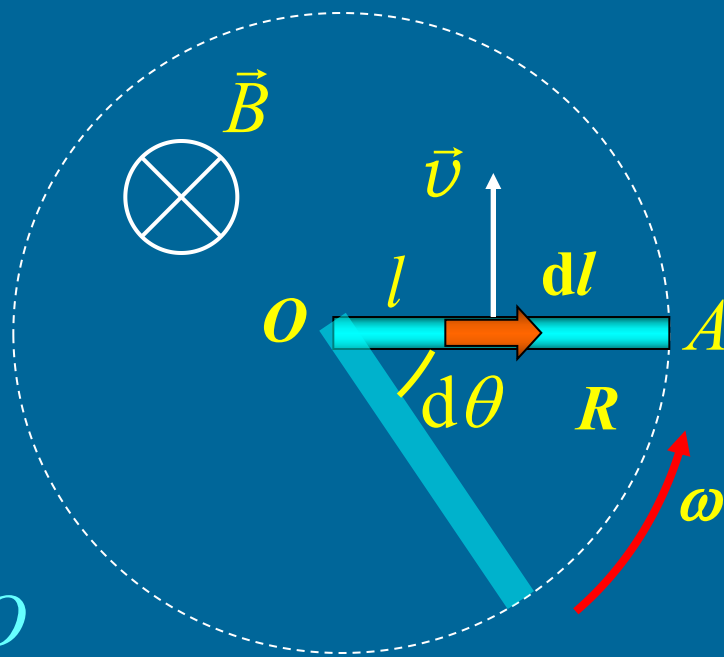
方法二(法拉第电磁感应定律):

在 dt 时间内导体棒切割磁场线

$$\varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2} BR^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} BR^2 \omega$$

$$|d\Phi| = \frac{1}{2} R^2 d\theta B$$

方向由楞次定律确定



书中例10.5 (P541) 是一个圆盘。

例 10.5 圆盘发电机是一个在磁场中转动的金属盘, 见图 10.12. 设圆盘半径 $R=0.20\text{ m}$, 匀强磁场的磁感应强度 $B=0.70\text{ T}$, 转速为 50 s^{-1} 时, 求盘心与盘边缘之间的电势差 ΔU .

方法一: 根据动生电动势的定义, 按式(10.5)计算;

取图 10.12 所示的一条细棒为研究对象. 在距盘心 a 为 r 处取一线元 dr , 其

速度大小 $v=r\omega$, 线元 dr 上的动生电动势为

$$d\mathcal{E} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{r} = Bvdr = B\omega r dr$$

盘心 a 与盘边缘 b 之间的动生电动势 $\mathcal{E}$ 为

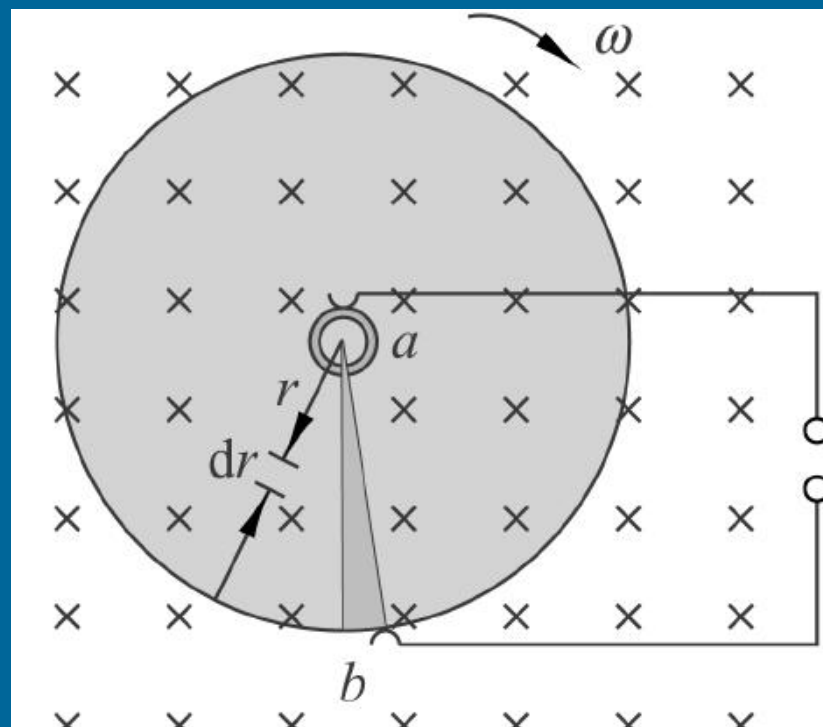
$$\mathcal{E} = \int_a^b d\mathcal{E} = B\omega \int_0^R r dr = \frac{1}{2} B\omega R^2$$

$\mathcal{E} > 0$ 表示 $\mathcal{E}$ 的方向由 a 指向 b , 即 a 点为低电势, b 点为高电势. 所以, 盘心 a 与盘边缘 b 之间的电势差为

$$\Delta U = U_a - U_b = -\mathcal{E} = -\frac{1}{2} B\omega R^2$$

将 $B=0.70\text{ T}$, $R=0.20\text{ m}$, $\omega=2\pi \times 50\text{ s}^{-1}$, 代入上式, 得

$$|\Delta U| = \frac{1}{2} \times 0.70 \times 2\pi \times 50 \times (0.20)^2 = 4.4\text{ (V)}$$



方法二:按导体在单位时间内切割磁场线数式(10.7)计算.

在 dt 时间内,细棒扫过的面积为 $dS = \frac{1}{2} R^2 d\theta$,切割磁场线数为 $d\Phi = B \frac{1}{2} R^2 d\theta$.根据式(10.7)有

$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2} BR^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} BR^2 \omega = 4.4 \text{ V}$$

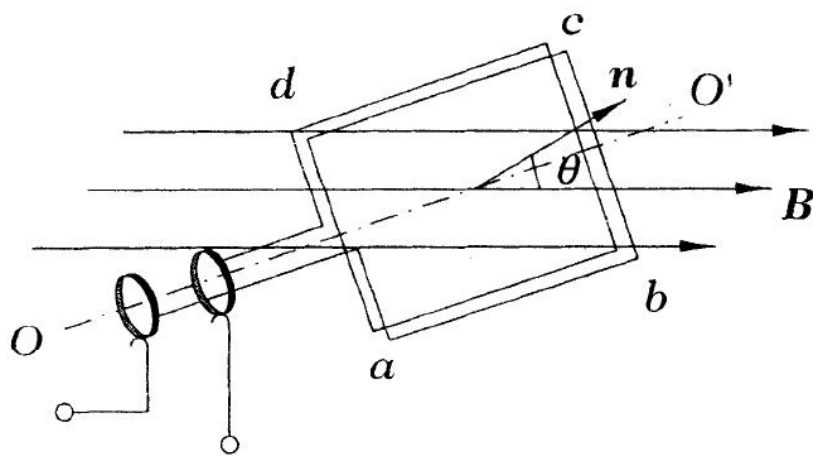


图 10.13

图 10.13 是交流发电机的原理示意图. $abcd$ 是面积为 S 、匝数为 N 的线圈,它在匀强磁场 $\mathbf{B}$ 中以匀角速度 ω 绕中心轴 OO' 转动.若 $t=0$ 时,线圈的法线 $\mathbf{n}$ 平行于 $\mathbf{B}$,时刻 t 线圈法线 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{B}$ 间的夹角为 $\theta = \omega t$,这时通过线圈的磁通链为

$$\psi = N\mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = NBS \cos \omega t$$

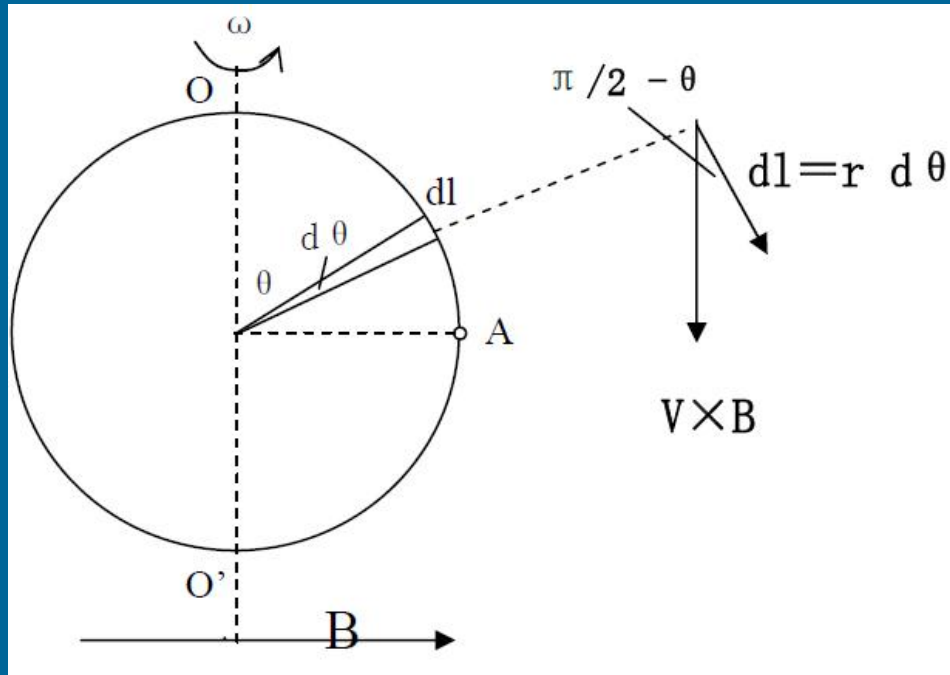
因此有

$$\mathcal{E} = -\frac{d\psi}{dt} = NBS\omega \sin \omega t = \mathcal{E}_m \sin \omega t$$

式中 $\mathcal{E}_m = NBS\omega$ 是动生电动势的最大值,显然,增加线圈匝数 N 或提高转速等都是增大 $\mathcal{E}_m$ 的有效方法.

书中例题10.6 (P452)

磁感应强度为 B 的匀强磁场中，放置一圆形线圈，线圈电阻为 R ，半径为 r ，绕直径 OO' 以匀角速度 ω 旋转，当线圈平面转至与 B 平行时，求： OA 两点的动生电动势及回路中的感应电流。



$$\begin{aligned}\xi_{OA} &= \int_O^A \vec{V} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_O^A VB dl \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \\ V &= \omega r \sin \theta; \quad dl = r d\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\xi_{OA} &= \int_0^{\pi/2} \omega r \sin \theta B \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) r d\theta \\ &= \omega r^2 B \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\omega r^2 B \pi}{4}\end{aligned}$$

整个圆形线圈产生的感应电动势为 $0 \sim 2\pi$ 积分

$$\xi = \omega r^2 B \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \omega r^2 B \pi$$

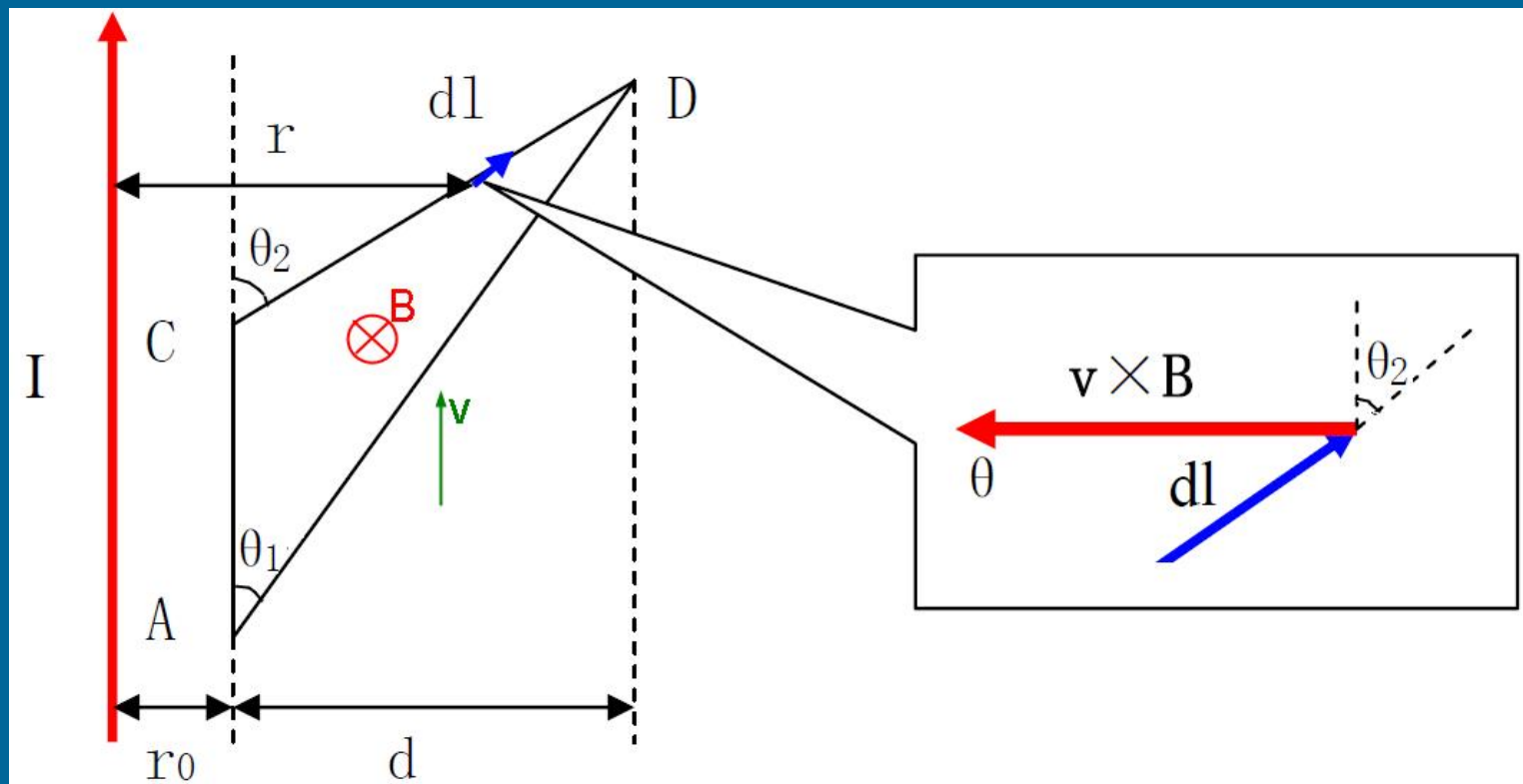
线圈产生的感应电流：

$$I = \frac{\omega r^2 B \pi}{R}$$

书中例题10. 7 (P453)

一通有恒定电流 I 的长直导线，旁边有一个与它共面的三角形线圈ACD，AC的长为 l ，D到AC边的垂直距离为 d ，时刻 t ，边AC与长直平行且相距 r ，

试求：当线圈由图位置，以速度 v 沿竖直方向向上运动时，三角形线圈每边上的动生电动势的大小和方向。



解：AC段的电动势为0， CD段电动势为：

$$\xi_{CD} = \int_C^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_C^D vB \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta_2\right) dl = -\int vB \sin \theta_2 dl$$

r处的磁感应强度 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ ； $dl = dr / \sin \theta_2$ ，所以

$$\xi_{CD} = -\int_{r_0}^{r_0+d} v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sin \theta_2 \frac{dr}{\sin \theta_2} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{r_0 + d}{r_0}$$

同样的方法得到AD段电动势为：

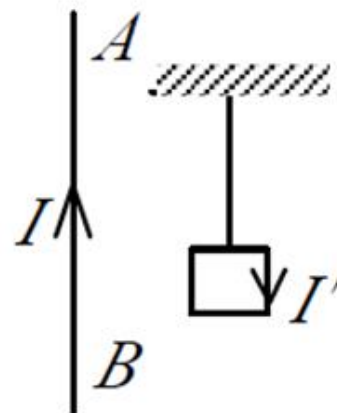
$$\xi_{AD} = -\int_{r_0}^{r_0+d} v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \sin \theta_1 \frac{dr}{\sin \theta_1} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{r_0 + d}{r_0}$$

整个回路中的电动势为0.

思考题：

把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 **AB** 的附近，两者在同一平面内，直导线 **AB** 固定，线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将（ ）

- (A) 不动
- (B) 发生转动
- (C) 不转动，但靠近导线 **AB**
- (D) 不转动，但离开导线 **AB**



二. 感生电动势

- 实验证明: 当磁场变化时, 静止导体中也出现感应电动势
仍是洛伦兹力充当非静电力? 麦克斯韦 提出:

无论有无导体或导体回路, 变化的磁场都将在其周围空间产生具有闭合电场线的电场, 并称此为感生电场或有旋电场

感生电场对电荷的电场力充当非静电力

感生电动势 $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$ $\vec{E}_V$ 是感生电场

闭合回路中 $\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$
 $= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

- 感生电场与变化磁场之间的关系

$$\oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

B 既是时间的函数，也是空间位置的函数，所以这里要用偏导数。

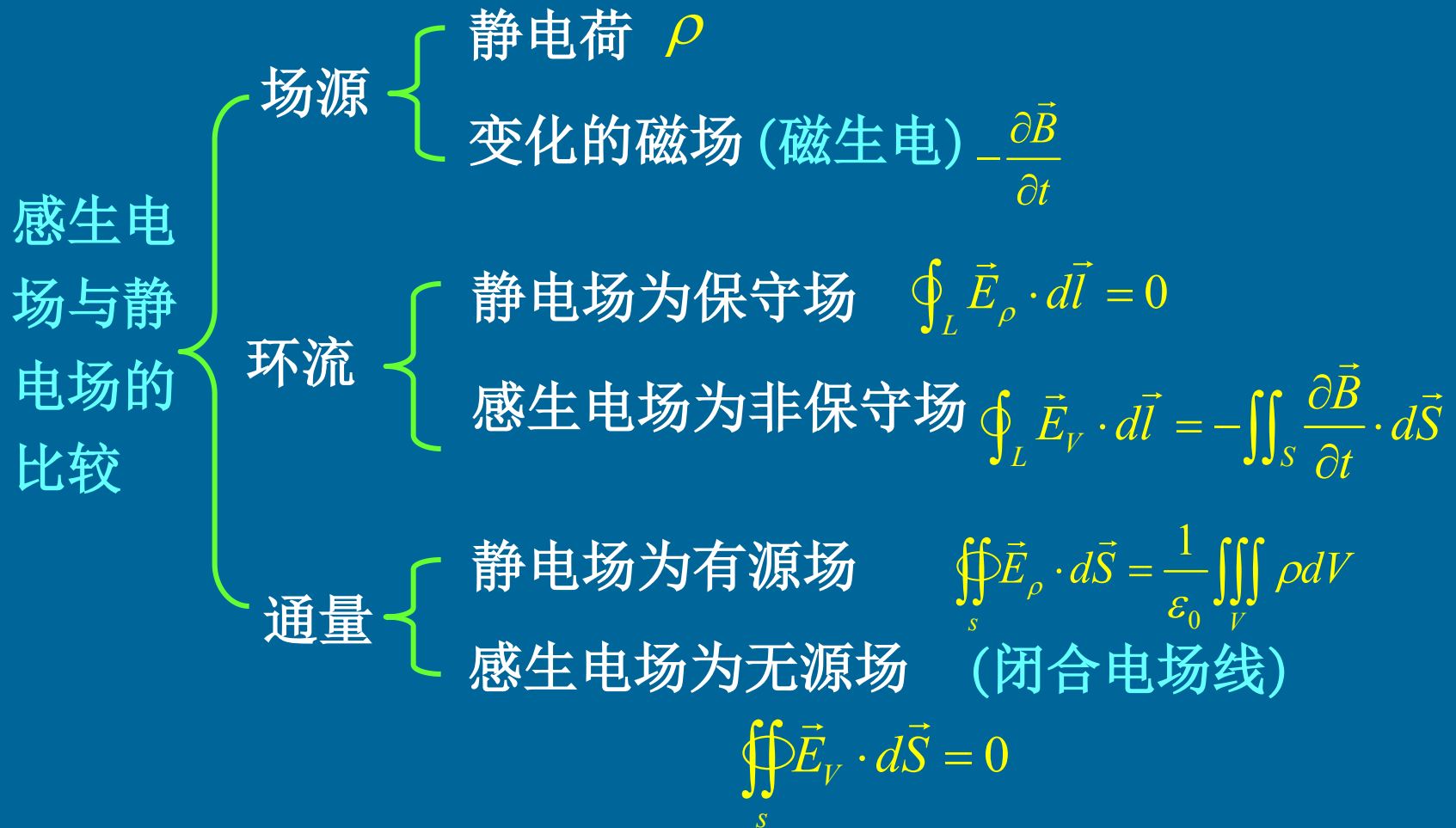
微分形式： $\nabla \times \vec{E}_V = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

可见，电场既可以由电荷激发也可以由变化的磁场激发。而这两种电场有着明显不同的性质。空间中总电场是这两种电场的矢量叠加。通量的高斯定理和环量的环路定理也就是由这两种场的性质共同决定：

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_\rho + \vec{E}_V & \oiint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \iiint_V \rho dV & \vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} &= - \iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

★ 讨论

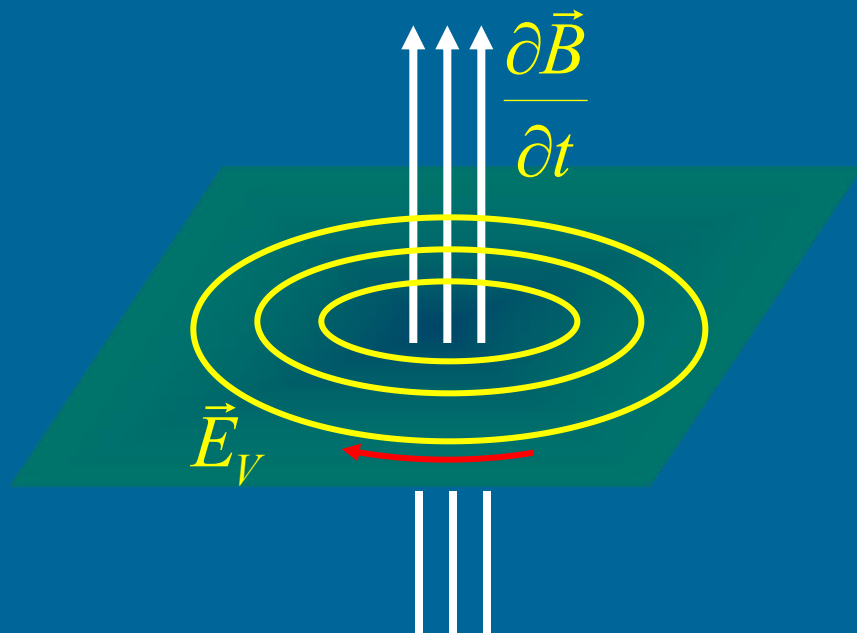
(1) 感生电场是无源有旋场



(2) 感生电场与磁场的变化率成左螺旋关系

空间存在变化磁场 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

在空间存在感生电场 $\vec{E}_V$



(3) 当问题中既有动生、又有感生电动势，则总感应电动势为

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l} \quad (\text{导体不闭合})$$

$$\varepsilon_i = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} \quad (\text{导体闭合})$$

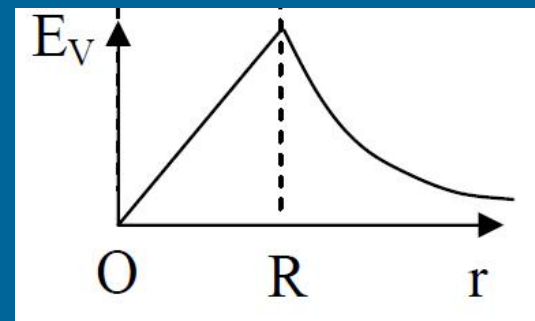
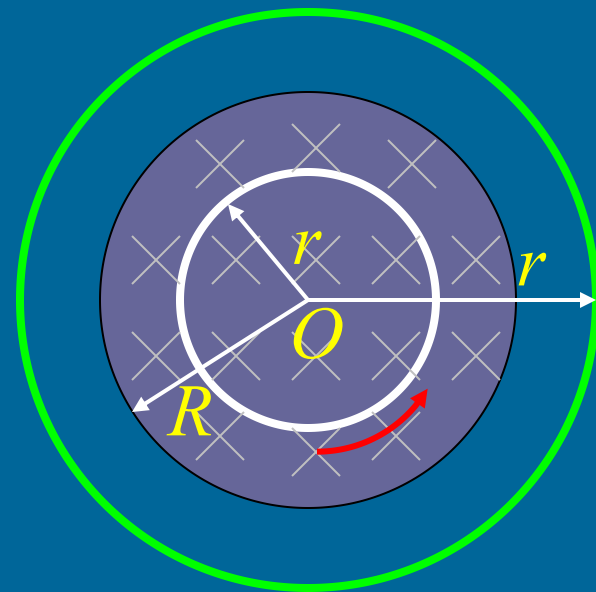
书中例题 10.8(p.455)

半径为 R 的长直螺线管中载有变化电流，管内产生均匀磁场，当磁感应强度以恒定速率 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 增加时

求：(1) 管内外有旋电场 $\mathbf{E}_{\text{旋}}$ ，并计算同心圆形导体回路中的感生电动势。

$$\begin{aligned} r < R \quad \varepsilon_i &= \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = E_V \oint_L dl \\ &= E_V 2\pi r = -\frac{\partial B}{\partial t} \pi r^2 \cos \pi \\ &= \frac{\partial B}{\partial t} \pi r^2 \quad \longrightarrow \quad E_V = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r > R \quad \varepsilon_i &= \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = E_V 2\pi r \\ &= -\frac{\partial B}{\partial t} \pi R^2 \cos \pi \quad \longrightarrow \quad E_V = \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t} \end{aligned}$$



沿半径r的圆形回路积分得：

$$\varepsilon = \int \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t} dl = - \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t} 2\pi r$$

$$\varepsilon = - \frac{\partial B}{\partial t} \pi R^2$$

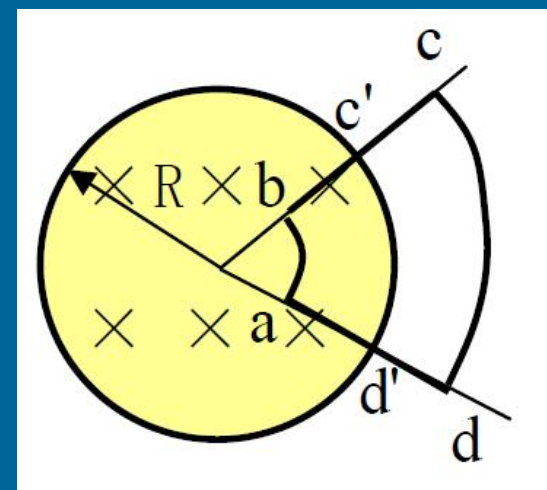
(2) 闭合回路**abcda**中的感生电动势。

其中，**ab**、**cd**是圆心角 $\theta = \pi/3$ 的圆弧，**bc**、**ad**沿半径，**ad'**=**dd'**=**oa**=**R/2**，**c'**、**d'**分别是**bc**和**ad**与圆柱截面的交点。

解：为了求**abcda**回路中的感生电动势，可将回路分段分别求 ε_{ab} 、 ε_{bc} 、 ε_{cd} 、 ε_{da} ，然后求其代数和。

由于**ad**、**bc**与有旋电场处处垂直，

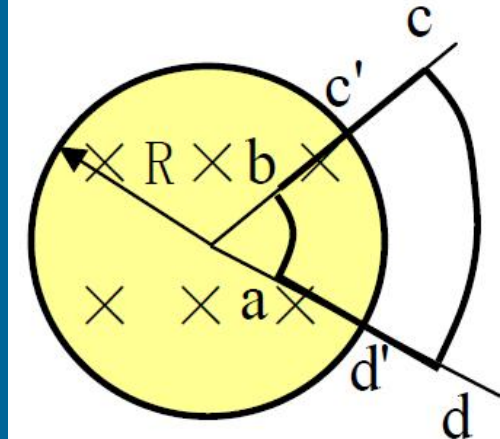
$$\therefore \varepsilon_{da} = \varepsilon_{bc} = 0$$



对于ab段可用前面得到的结果，且 $r=R/2$ ，积分限为 $0 \sim \pi/3 \cdot R/2 = \pi R/6$ 。

$$E_{ab} = -\frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{R}{4} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_{ab} \cdot d\vec{l} = -\int_0^{\pi R/6} \frac{R}{4} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = \frac{\pi R^2}{24} \frac{\partial B}{\partial t}$$



对于cd段可用前面得到的结果，且 $r=3R/2$ ，积分限为 $0 \sim \pi/3 \cdot 3R/2 = \pi R/2$ 。

$$\varepsilon_{cd} = \int_c^d \vec{E}_{cd} \cdot d\vec{l} = -\int_0^{\pi R/2} \frac{R}{3} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = -\frac{\pi R^2}{6} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$E_{cd} = -\frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{R}{3} \frac{\partial B}{\partial t}$$

如果ab段的有旋电场与沿积分路径的方向一致的话，则cd段的有旋电场与沿积分路径的方向相反。
 $\therefore$ 这两段的电动势是相减的。

回路中总的电动势为：

$$\varepsilon = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} + \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{da} = \frac{\pi R^2}{24} \frac{\partial B}{\partial t} - \frac{\pi R^2}{6} \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\pi R^2}{8} \frac{\partial B}{\partial t}$$

如果从法拉第电磁感应定律可直接得到回路中的感应电动势：

$$\varepsilon = \frac{1}{6} \left(\pi R^2 - \pi \frac{R^2}{4} \right) \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\pi R^2}{8} \frac{\partial B}{\partial t}$$

(3) 将长为L的导体棒ab垂直于磁场放置在螺线管内，求棒两端的电动势。

解 (3) 法一：从有旋电场求ab端的电动势。

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_{ab} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_{\text{旋}} \cos \alpha dl$$

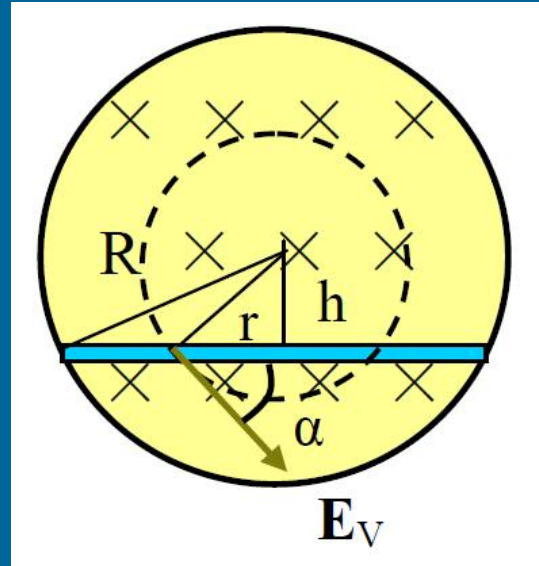
在 $r < R$ 区域内 $|E_{\text{旋}}| = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$ 且 $\cos \alpha = \frac{h}{r}$

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \frac{h}{r} dl = \frac{h}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \int_a^b dl = \frac{h}{2} \frac{\partial B}{\partial t} L = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

法二：沿圆半径做辅助线Oa和Ob形成三角形，由于沿半径方向与有旋电场垂直，其电动势为0，只有ab段产生电动势，根据法拉第电磁感应定律，三角形回路中的感应电动势为：

$$\varepsilon_{ab} = S \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{Lh}{2} \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

感生电动势的习题可以用有旋电场路径积分和法拉第电磁感应定律两种方法来求，回路不闭合时后者需要作辅助线构成闭合回路。



书中例题10.9(p.457)

薄壁导体柱壳，半径为 r ，高为 h ，电阻为 R ，放在 N 匝，长 L 的螺线管中部， $L \gg h$ ，螺线管中通以交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 。求：（1）柱壳中的感应电流；

解： $\because L \gg h$ ，螺线管可看成长直螺线管，磁感应强度为：

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

柱壳中的磁通量为： $\Phi = B \bullet S = \mu_0 \frac{N}{L} I \pi r^2 = \frac{\mu_0 N \pi r^2}{L} I$

柱壳壁中产生的感生电动势为： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \frac{N}{L} \pi r^2 \frac{dI}{dt} =$

$$-\mu_0 \frac{N}{L} \pi r^2 \frac{d(I_0 \sin \omega t)}{dt} = \frac{\mu_0 N \pi r^2 I_0 \omega}{L} \cos \omega t$$

感应电流为：

$$I = \frac{\mu_0 N \pi r^2 I_0 \omega}{LR} \cos \omega t$$

(2) 怎样提高感应电流产生的焦耳热。

交变电流在一个周期内感应电流功率的平均值：

$$\begin{aligned}\bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T I^2 R dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\mu_0^2 N^2 \pi^2 r^4 I_0^2 \omega^2}{L^2 R} \cos^2 \omega t dt \\ &= \frac{\mu_0^2 N^2 \pi^2 r^4 I_0^2 \omega^2}{2L^2 R T} \int_0^T (1 + \cos 2\omega t) dt \\ &= \frac{\mu_0^2 N^2 \pi^2 r^4 I_0^2 \omega^2}{2L^2 R}\end{aligned}$$

t时间内，感应电流产生的焦耳热为，其中 $B = \mu N I_0 / L$ ：

$$Q = \bar{P} t = \frac{\mu_0^2 N^2 \pi^2 r^4 I_0^2 \omega^2 t}{2L^2 R} = \frac{\pi^2 r^4}{2R} B^2 \omega^2 t$$

- 与R成反比，电阻越小，加热效果越好，适于加热导体；
- 提高B需要提高线圈的电流，从而使消耗的功率提高；
- 提高 ω 则不需要提高电流就能达到提高热量的目的。
- 在高频加热中，通常采用几兆赫兹的交变电流。

(3) 加热一半径为 R ，高为 b ，电阻率为 ρ 的金属圆柱，磁感应强度随时间恒定地增加。求：圆柱体内的电流。

解：取半径为 r ，厚度为 dr ，高为 b 的柱壳，其磁通量和感生电动势分别为：

$$\Phi = B\pi r^2 \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

根据电阻率的定义 $R = \rho \frac{L}{S}$ 可知柱壳的电阻为：

$$dR = \rho \frac{l}{dS} = \rho \frac{2\pi r}{bdr}$$

柱壳内产生的感应电流为：

$$di = \frac{\varepsilon}{dR} = \frac{-\pi r^2 \frac{dB}{dt}}{\rho \frac{2\pi r}{bdr}} = -\frac{rb}{2\rho} \frac{dB}{dt} dr$$

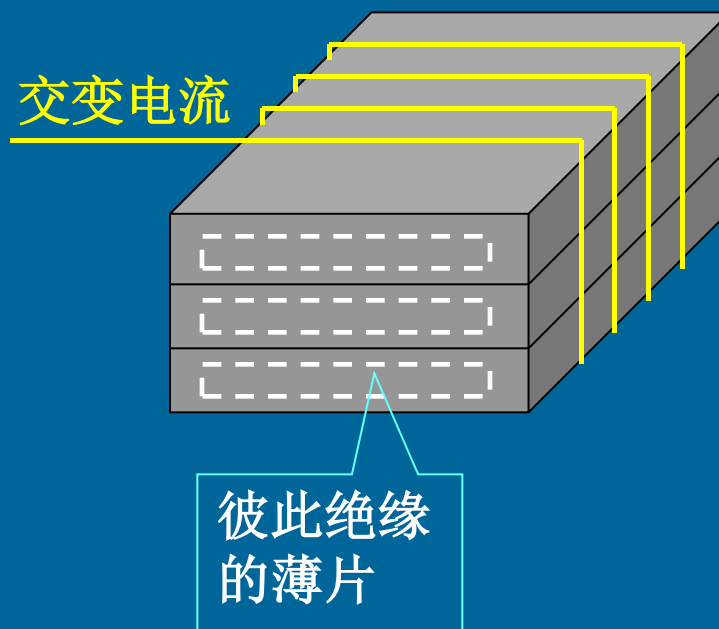
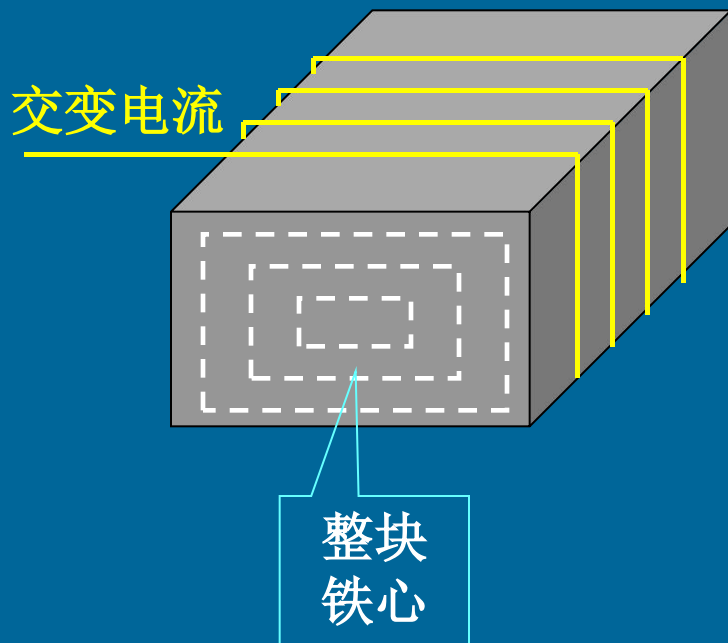
整个金属圆柱内的电流：

$$i = \int_0^R di = -\int_0^R \frac{b}{2\rho} \frac{dB}{dt} r dr = -\frac{bR^2}{4\rho} \frac{dB}{dt}$$

➤ 涡流

由于变化磁场激起感生电场，则在导体内产生感应电流。

这些感应电流的流线呈闭合的涡旋状，故称涡旋电流(涡流)

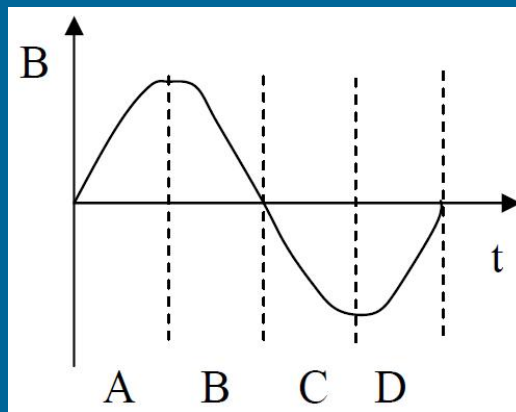
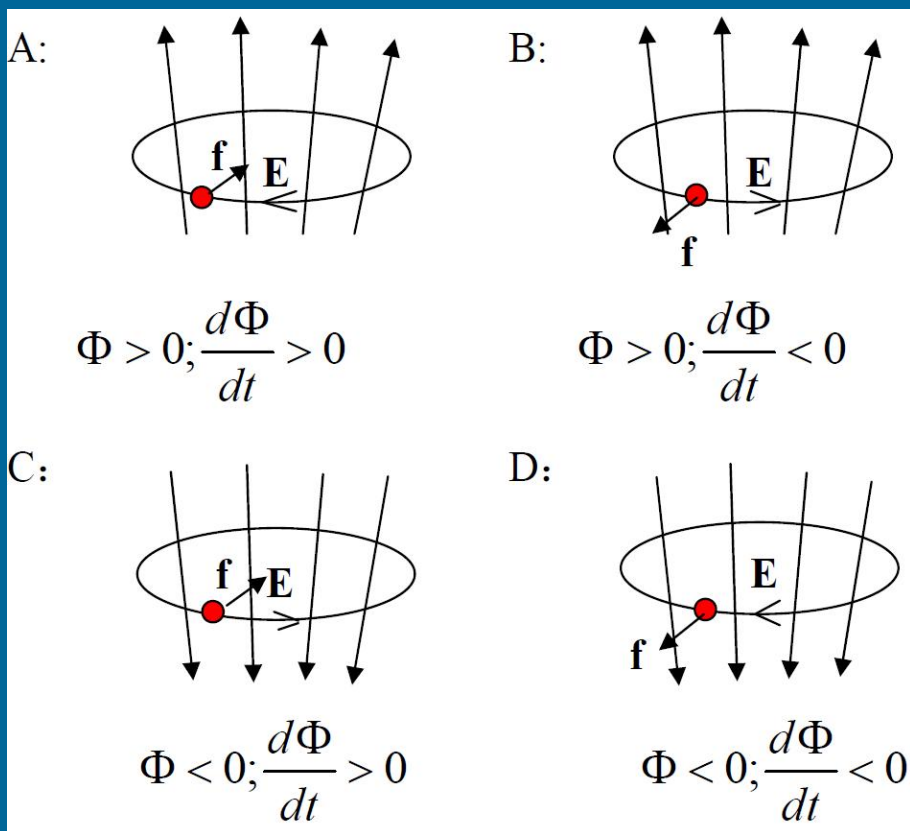
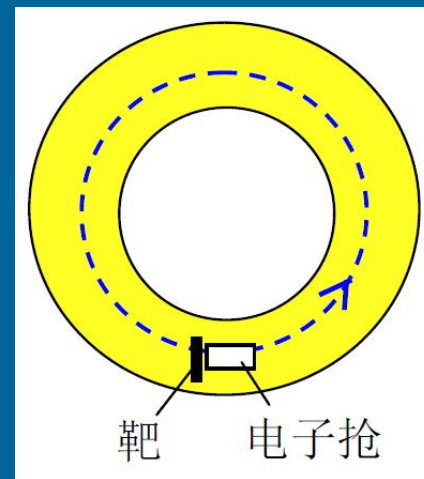
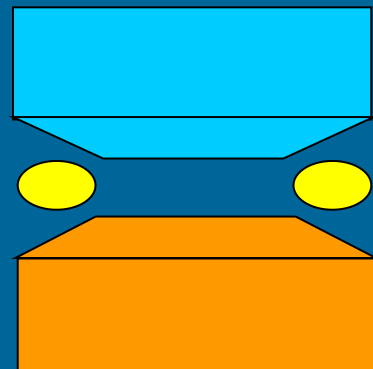


- 高频感应加热原理
- 减小电流截面，减少涡流损耗
- 电磁阻尼

电子感应加速器

在圆柱形电磁铁间隙中有一个环形真空室。交变电流产生**交变磁场**；交变的磁场产生有旋电场。在有旋电场的做用下，真空室内的电子被加速。

在一个周期中，电流的变化分成ABCD 4个部分，运动的电子还会受洛伦兹力的作用。



在A区与C区有旋电场和洛伦兹力的共同作用使电子沿圆周轨道运动；其中只有A区电子才能从电子枪发出，如图逆时针绕圆周运动打到靶上，所以真正有用的只有 $\frac{1}{4}$ 个周期。由于电子的质量非常小，在 $\frac{1}{4}$ 周期里已经能获得很高的能量。最高能量可达到300MeV。

使电子稳定在固定半径 R 的圆轨道上运动的条件：
电子做圆周运动时的向心力为洛伦兹力。

$$evB_R = \frac{mv^2}{R}$$

$$mv = eRB_R$$

其中 B_R 是圆轨道半径上的磁感应强度， $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 垂直。
圆轨道半径上的有旋电场的大小为：

$$\int \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

在圆轨道上， E_V 是常量，沿圆轨道积分为 $E_V 2\pi R$ ，圆轨道包围的面积 S 内的磁通量为 $\Phi = \pi R^2 \bar{B}$ ，其中 $\bar{B}$ 为面积 S 内磁感应强度的平均值， $\therefore$ 有旋电场的大小为：

$$E_V 2\pi R = \pi R^2 \frac{d\bar{B}}{dt}$$

$$E_V = \frac{R}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$

根据牛顿第二定律：

$$\frac{d(mv)}{dt} = eE_V = \frac{eR}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$

对比（1）式 $mv = eRB_R$ 可得： $B_R = \frac{1}{2} \bar{B}$

由此得到，电子在圆轨道上运行的条件是：轨道半径上的磁感应强度是圆内磁感应强度平均值的一半。

11.3 自感和互感

一. 自感现象 自感系数 自感电动势

1. 自感现象

线圈电流变化 $\longrightarrow$ 穿过自身磁通变化

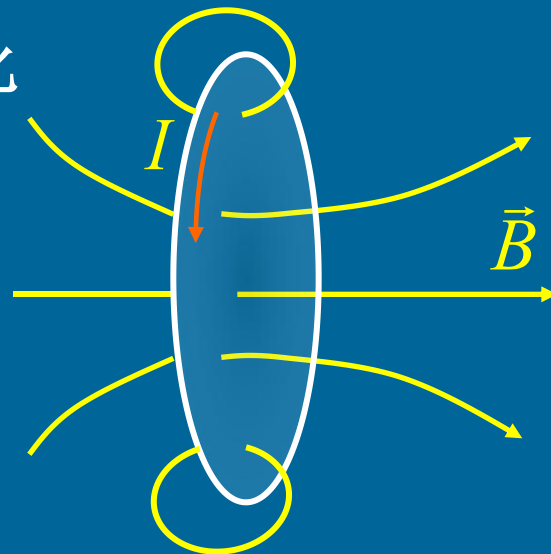
$\longrightarrow$ 在线圈中产生感应电动势

即

$$I = I(t) \longrightarrow \vec{B} = \vec{B}(t)$$

$$\Phi(t) = \Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{— 自感电动势遵从法拉第定律}$$



2. 自感系数

根据毕 — 萨定律穿过线圈自身总的磁通量与电流 I 成正比

$$\Psi = LI$$

L 自感系数

如果回路周围不存在铁磁质，自感 L 是一个与电流 I 无关，仅由回路的匝数、几何形状和大小以及周围介质的磁导率决定的物理量

电感的单位 亨利 = $\frac{\text{伏特} \cdot \text{秒}}{\text{安培}}$, $H = \frac{V \cdot s}{A}$

3. 自感电动势

自感电动势 $\varepsilon_L = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt}$

若自感系数是一不变的常量

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

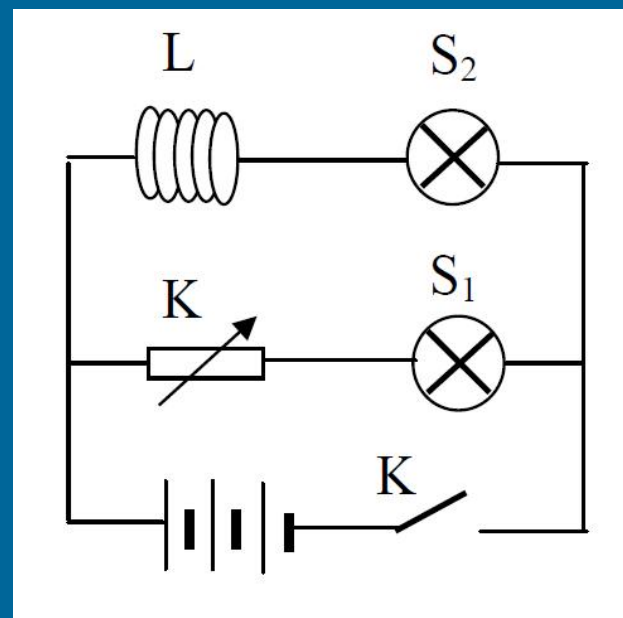
★ 讨论

自感具有使回路电流保持不变的性质 —— 电磁惯性

实验：合上K后， S_1 立即点亮， S_2 比 S_1 亮的慢。从该装置可明显看到L有阻碍电流增加的作用。

与自感相关的习题求解：

1. 由电流求磁场，由磁场求磁通，再由自感的定义求出自感
2. 已知自感和电流变化率，求自感电动势



书中例题 10.11(p.465)

空心单层密绕长直螺线管，总匝数为 N ，长为 L ，半径为 R ，且 $L \gg R$ 。

解：长直螺线管运用安培环路定律可得：

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

螺线管内的磁通量为：

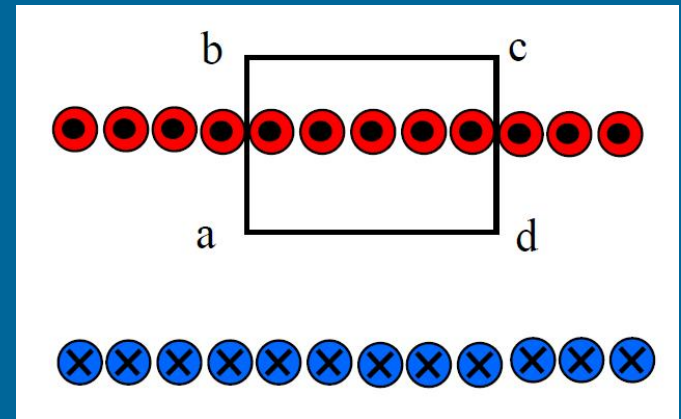
$$\Phi = BS = \mu_0 \frac{NI}{L} \pi R^2$$

总的磁通为：

$$\Psi = NBS = \mu_0 \frac{N^2 I}{L} \pi R^2$$

由自感的定义得：

$$L = \frac{\Psi}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{L} \pi R^2 = \mu_0 n^2 V$$



例 设一载流回路由两根平行的长直导线组成。

求 这一对导线单位长度的自感 L

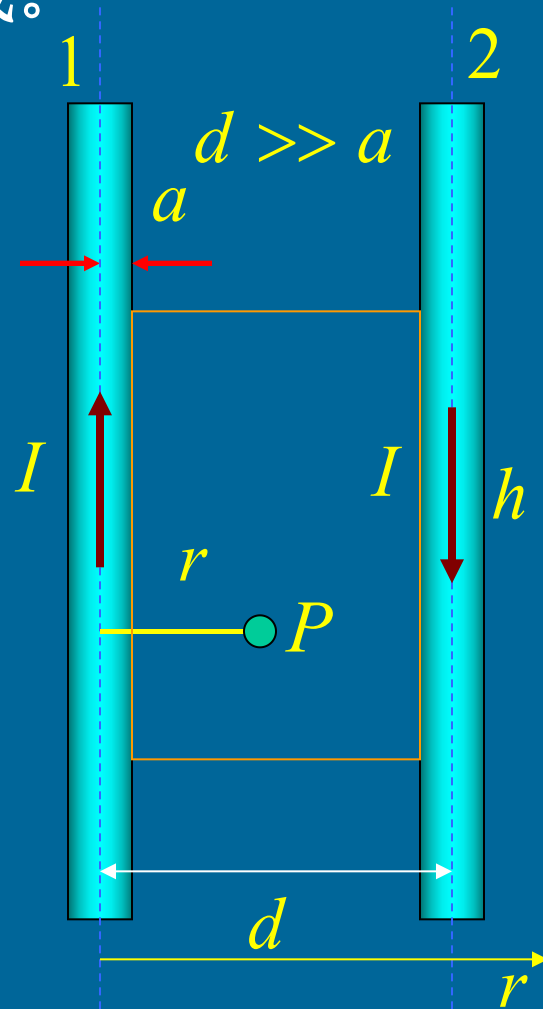
解 由题意，设电流回路 I

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)}$$

取一段长为 h 的导线 $\Phi = \int_a^{d-a} \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\Phi = \int_a^{d-a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d - r)} \right] h dr$$

$$= \frac{\mu_0 I h}{\pi} \ln \frac{d - a}{a} \longrightarrow L = \frac{\Phi}{I h} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d - a}{a}$$



类似书中例题 10.12(p.465)

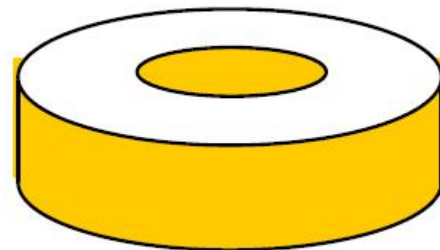
书中例题 10.13(p.466)

横截面为矩形的密绕螺绕环，总匝数为 N ，内外半径分别为 R_1 和 R_2 。

求：螺绕环的自感

解：环内离环心 r 处的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



穿过螺绕环横截面上面元 $d\mathbf{S} = h d\mathbf{r}$ 的磁通量为

$$d\Phi_1 = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \frac{dr}{r}$$

螺绕环横截面上的磁通量为：

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

根据自感的定义：

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

例 同轴电缆由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个无限长同轴导体和柱面组成

求 无限长同轴电缆单位长度上的自感

解 由安培环路定理可知

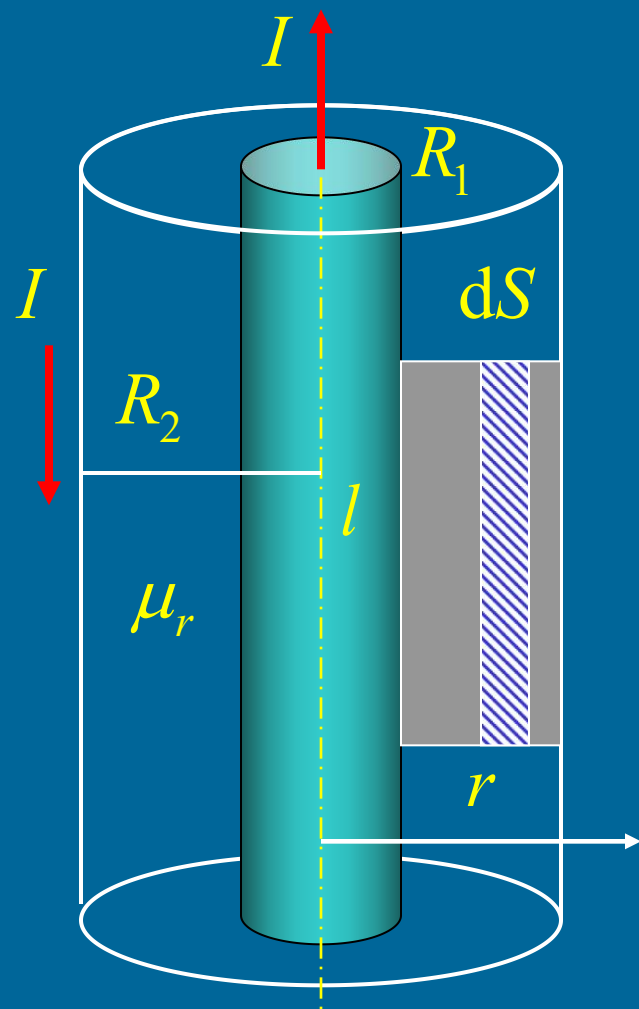
$$R_1 < r < R_2 \quad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$r < R_1, r > R_2 \quad B = 0$$

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} l dr$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 \mu_r I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



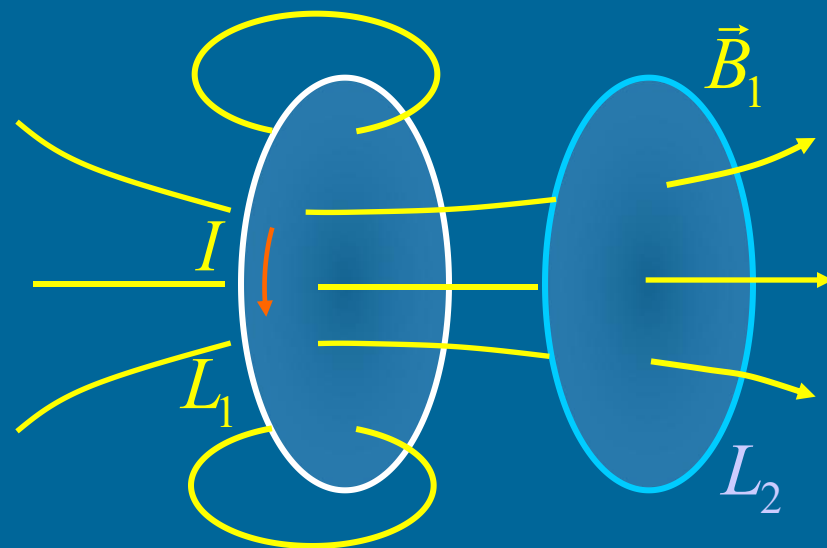
二. 互感现象 互感系数 互感电动势

线圈 1 中的电流变化

引起线圈 2 的磁通变化

线圈 2 中产生感应电动势

根据毕 — 萨定律，穿过线圈 2 的磁通量正比于线圈 1 中电流 I



$$\Psi_{21} = M_{21} I_1 \quad M_{21} \text{ 是回路 1 对回路 2 的互感系数}$$

● 互感电动势 $\varepsilon_{21} = -\frac{d(M_{21} I_1)}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} - I_1 \frac{dM_{21}}{dt}$

若回路周围不存在铁磁质
且两线圈结构、相对位置
及其周围介质分布不变时

$$\varepsilon_{21} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \quad \longleftrightarrow \quad \varepsilon_{12} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

书中例题10.14(p.468)

两个同轴螺线管1和2同绕在一个半径为 R 的长磁介质棒上，绕向相同，截面积等于磁介质棒的截面积，螺线管长分别为 l_1 和 l_2 ，单位长度上的匝数分别为 n_1 和 n_2 ，且 $l_1 \gg R$ ； $l_2 \gg R$

求：（1）证明 $M_{21} = M_{12} = M$

解：螺线管1中通有电流 I_1 ，它产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \mu n_1 I_1$$

穿过线圈2每一匝的磁通量为：

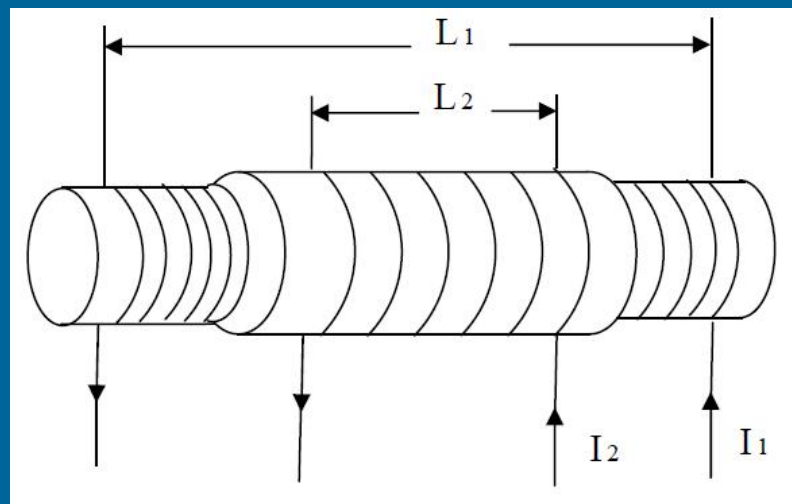
$$\Phi_{21} = B_1 S_2 = \mu n_1 I_1 \pi R^2$$

穿过线圈2的总磁通量为：

$$\Psi_{21} = n_2 l_2 \Phi_{21} = n_2 l_2 B_1 S_2 = \mu n_1 n_2 l_2 \pi R^2 I_1$$

根据互感的定义：

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu n_1 n_2 l_2 \pi R^2 = \mu n_1 n_2 V_2$$



螺线管2中通有电流 I_2 ，它产生的磁感应强度为：

$$B_2 = \mu n_2 I_2$$

穿过线圈1每一匝的磁通量为：

$$\Phi_{12} = B_2 S_1 = \mu n_2 I_2 \pi R^2$$

螺线管端口外的磁场很快衰减为0， $\therefore$ 磁场穿过线圈1的只有 $n_1 l_2$ 匝，其总磁通量为：

$$\Psi_{12} = n_1 l_2 \Phi_{12} = B_2 S_1 = \mu n_1 n_2 l_2 \pi R^2 I_2$$

根据互感的定义：

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \mu n_1 n_2 l_2 \pi R^2 = \mu n_1 n_2 V_2$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

(2) 两个线圈的自感 L_1 和 L_2 与 M 之间的关系。

长螺线管的自感为: $L_1 = \mu n_1^2 V_1 = \mu n_1^2 l_1 \pi R^2$

$$L_2 = \mu n_2^2 V_2 = \mu n_2^2 l_2 \pi R^2$$

与 M 比较得:

$$M = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}} \sqrt{L_1 L_2} \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

其中 k 称为耦合系数。

耦合系数 $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \rightarrow \begin{cases} K < 1 & \text{有漏磁存在} \\ K = 1 & \text{无漏磁存在} \end{cases}$

讨论

(1) $M_{21} = M_{12} = M$

(2) 互感同样反映了电磁惯性的性质

(3) 线圈之间的连接 —— 自感与互感的关系

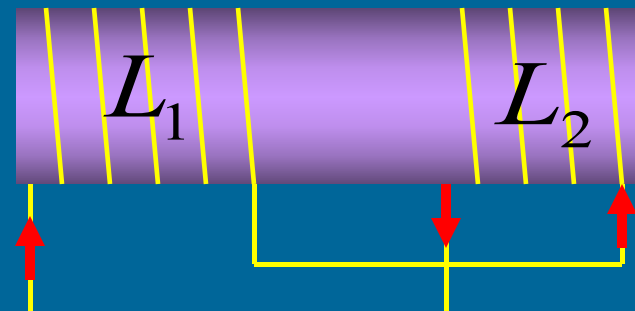
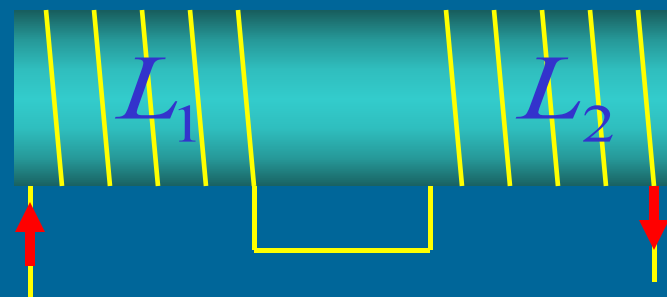
● 线圈的顺接 $\varepsilon_2 = -L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}$ $\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

线圈顺接的等效总自感

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

● 线圈的反接 $L = L_1 + L_2 - 2M$



书中例题10.15(p.469) (重点)

矩形线圈ABCD，长为 l ，宽为 a ，匝数为 N ，放在一长直导线旁边与之共面，长直导线是很大的回路的一部分，矩形线圈中通有电流 $i = I_0 \cos \omega t$ 。求：矩形线圈对直导线的互感电动势。

解：由互感电动势 $\varepsilon_M = -M \frac{dI}{dt}$

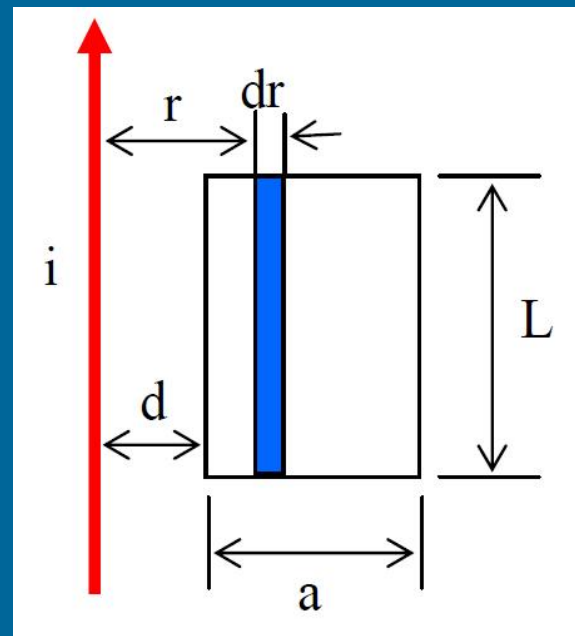
只要知道 M 就能求出 ε_M 。矩形线圈对直导线的互感不好计算，但 $M_{12} = M_{21} = M$ ，可计算长直导线对矩形线圈的互感。

在距长直导线为 r 的矩形面积元 $ds = Ldr$ ，磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

穿过面积元 ds 的磁通量为： $d\Phi = B \cdot ds = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} Ldr$

穿过矩形线圈的磁通量为： $\Phi = \int B \cdot ds = \int_a^b \frac{\mu_0 i L}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 i L}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$



长直导线与矩形线圈之间的互感为：

$$M = \frac{\Psi}{i} = \frac{\mu_0 N L}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

矩形线圈中的电流 $i = I_0 \cos \omega t$ 在长直导线中产生的互感电动势为：

$$\begin{aligned} \varepsilon_M &= -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 N L}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \frac{d}{dt} (I_0 \cos \omega t) \\ &= \frac{\mu_0 N L I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \sin \omega t \end{aligned}$$

书中例题10.16(p.470)

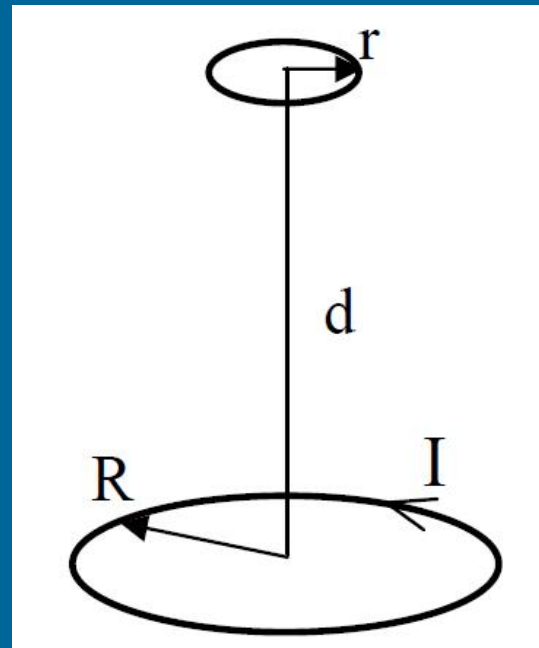
半径分别为 R 和 r ($R \gg r$) 的两个同轴线圈，相距为 d ，且 $d \gg R$ ，大线圈中通有电流 $I = I_0 \sin t$ 。

求：(1) 两线圈的互感系数；

(2) 小线圈中的互感电动势。

解：(1) 大线圈中的电流在小线圈中心处产生的磁感应强度的大小为：

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}}$$



由于两线圈相距很远，小线圈又小，故可认为小线圈中的磁场是均匀分布的，因此小线圈的磁通量为：

$$\Phi_{\text{小}} = BS = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \pi r^2$$

根据互感的定义：

$$M = \frac{\Phi_{\text{小}}}{I} = \frac{\mu_0}{2} \frac{\pi R^2 r^2}{(R^2 + d^2)^{3/2}} \approx \frac{\pi \mu_0 R^2 r^2}{2d^3}$$

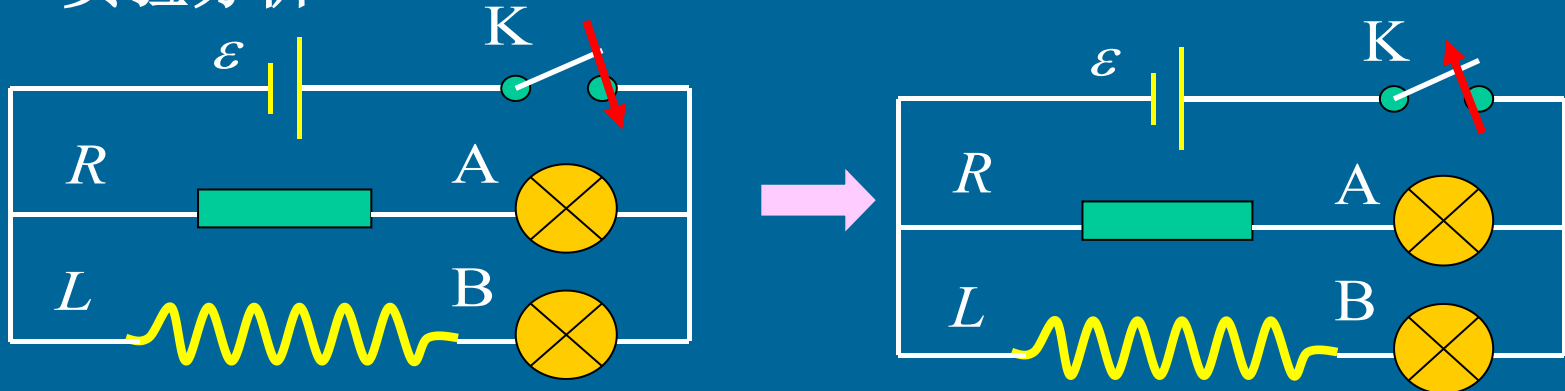
(2) 小线圈中的互感电动势为：

$$\varepsilon = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\pi \mu_0 R^2 r^2 I_0 \omega}{2d^3} \cos \omega t$$

11.4 磁场能量

一. 磁能的来源

- 实验分析



★ 结论：在原通有电流的线圈中存在能量 —— 磁能

自感为 L 的线圈中通有电流 I_0 时所储存的磁能为电流 I_0 消失时自感电动势所做的功

- 自感磁能

设在 dt 内通过灯泡的电量 $dq = Idt$

$$dA = dq\Delta u = dq\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt} Idt = -LI dI$$

电流 I_0 消失过程中，自感电动势所做的总功

$$A = \int dA = \int_{I_0}^0 -LIdI = \boxed{\frac{1}{2}LI_0^2 = W_m} \quad (\text{自感磁能公式})$$

★ 讨论

(1) 在通电过程中

$$\varepsilon + \varepsilon_L - IR = 0 \quad \rightarrow \quad \varepsilon Idt = -\varepsilon_L Idt + I^2 Rdt$$

其中 εIdt 为电源做的功

$-\varepsilon_L Idt$ 为自感电动势反抗电流所作的功

$I^2 Rdt$ 为电阻消耗的焦耳热

$$A' = \int_0^{I_0} -\varepsilon_L Idt = \int_0^{I_0} LIdI \quad \text{为电源的功转化为磁场的能量}$$

(2) 与电容储能比较

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 \longleftrightarrow W_e = \frac{1}{2}CU^2$$

自感线圈也是一个储能元件，自感系数反映线圈储能的本领

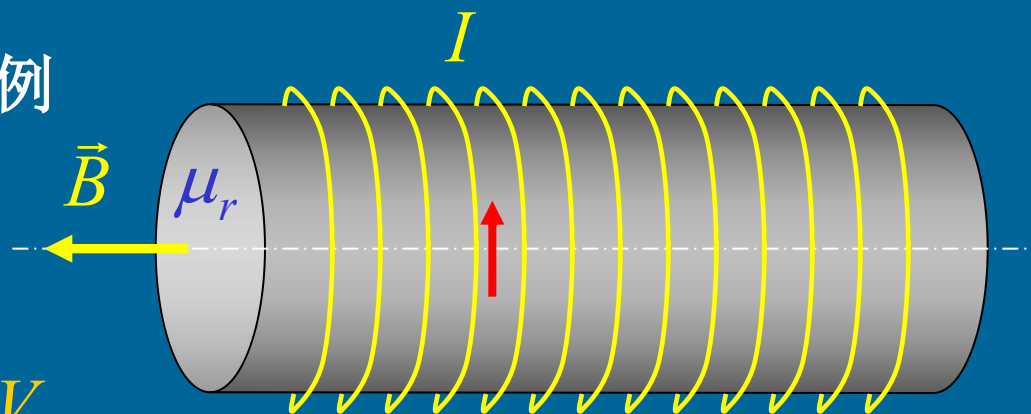
二. 磁能的分布

- 以无限长直螺线管为例

$$B = \mu_0 \mu_r n I$$

$$L = \frac{N\Phi_m}{I} = \mu_0 \mu_r n^2 V$$

磁能 $W_m = \frac{1}{2} \mu n^2 V I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \frac{B^2}{\mu^2 n^2} = \frac{B^2}{2\mu} V$



$$W_m = \frac{BH}{2} V = w_m V$$

磁场能量密度

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{BH}{2}$$

★ 说明

上式不仅适用于无限长直螺线管中的均匀磁场,也适用于非均匀磁场,其一般是空间和时间的函数

- 在有限区域内

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

积分遍及磁场存在的空间

- 磁场能量密度与电场能量密度公式比较

$$\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \longleftrightarrow w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

例 一由 N 匝线圈绕成的螺绕环，通有电流 I ，其中充有均匀磁介质

求 磁场能量 W_m

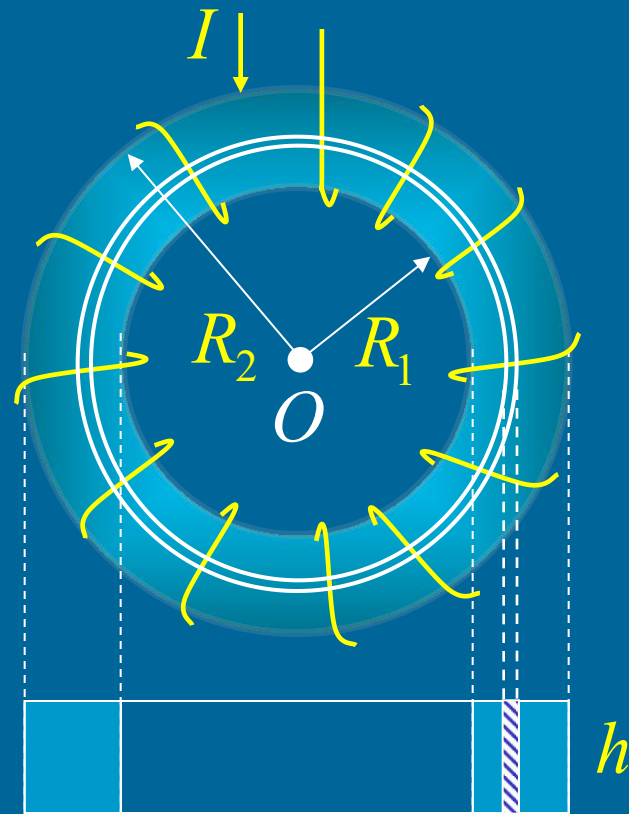
解 根据安培环路定理,螺绕环内

$$H = \frac{NI}{2\pi r} \longleftrightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi r}$$

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2}{4\pi^2 r^2}$$

取体积元 $dV = 2\pi r h dr$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r h dr = \frac{\mu N^2 I^2 h}{4\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



- 计算磁场能量的两个基本点

(1) 求磁场分布 $\longrightarrow \vec{B}, \vec{H} \longrightarrow$ 建立磁场能量密度

(2) 定体积元 $dV \longrightarrow$ 遍及磁场存在的空间积分

书中例题10.17(p.474)

长直同轴电缆，半径分别为 R_1 和 R_2 ，中间介质的磁导率为 μ 。在内外筒中通以大小相等，方向相反的电流 I 。求：长为 l 一段的电缆内所储存的磁场能 W_m ，及自感系数。

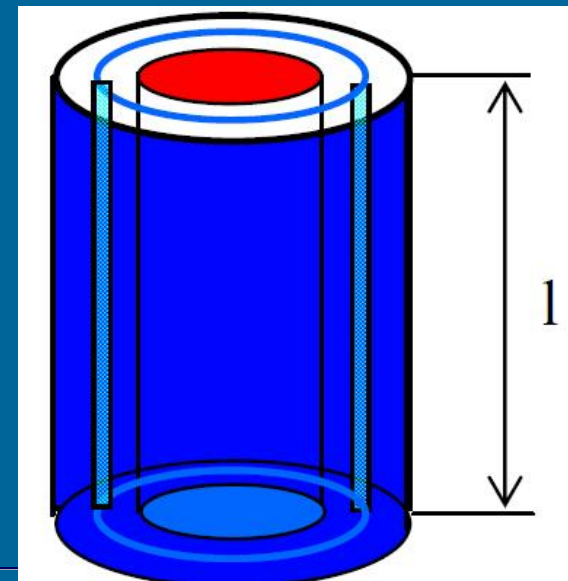
解：由磁介质中的安培环路定理离轴线 r 处的磁场强度与磁感应强度大小为：

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

此处磁场能量密度为：

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

两导体间磁场能量密度是 r 的函数。



取半径为 r ，厚度为 dr ，长为 l 的薄圆柱壳，该体元的体积为 $dV=2\pi r l dr$ ，其磁场能量为：

$$dW_m = w_m dV = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r l dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \frac{dr}{r}$$

长为 l 的一段导线内的总磁场能量为：

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} dW_m = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

根据自感中的磁能：

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

由自感磁能公式求自感系数：

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

书中例题10.18(p.474)

在电路中，电阻为 R ，自感为 L ，开关在1处时，电路中稳定的电流为 I_0 ，将开关打到2后，试证明电阻上放出的焦耳热等于电感中储存的磁能。

证明：开关由1打到2后，电流 I 逐渐变为0，根据欧姆定律：

$$\varepsilon_L = Ri$$

将 $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$ 代入得： $L \frac{di}{dt} + Ri = 0$

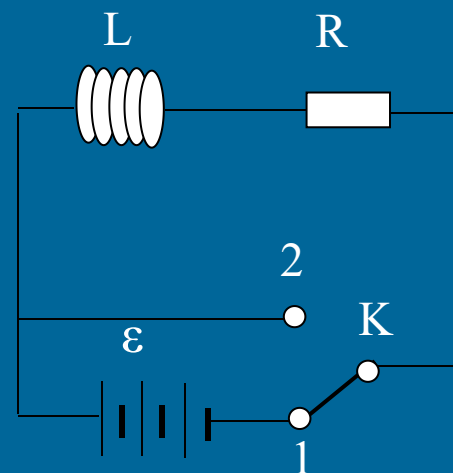
当 $t=0$ 时， $I=I_0$ ，该微分方程的解为：

$$i = I_0 e^{-Rt/L}$$

电阻 R 上放出的焦耳热为：

$$Q = \int_0^{\infty} i^2 R dt = I_0^2 \int_0^{\infty} e^{-\frac{2R}{L}t} dt = \frac{1}{2} LI_0^2$$

正好等于自感 L 中储存的磁能。



11.5 麦克斯韦电磁场理论简介

变化磁场 $\longrightarrow$ 产生感生电场

变化电场 $\xrightarrow{?}$ 产生磁场

一. 问题的提出

对稳恒电流 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

对 S_1 面 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

对 S_2 面 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$

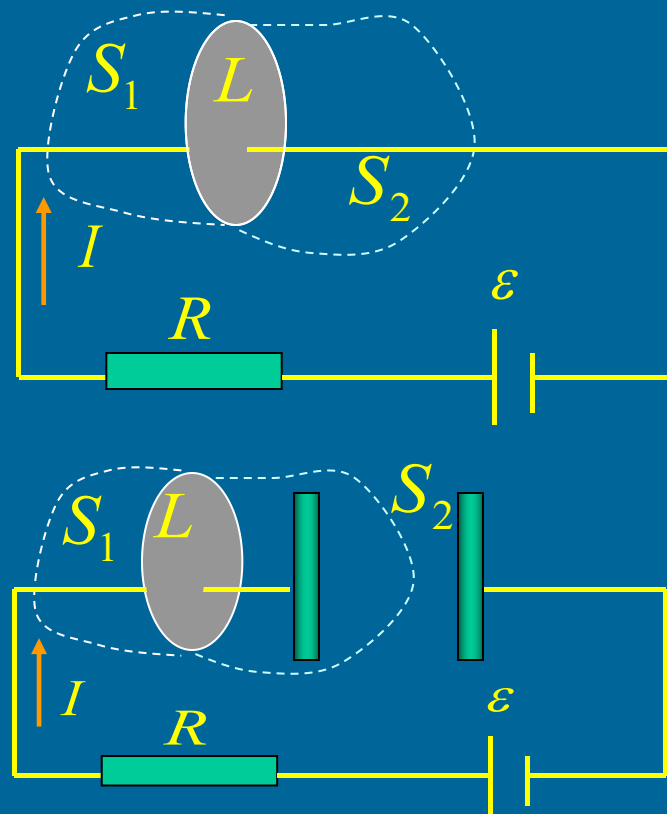
矛盾

稳恒磁场的安培环路定理已不适用于非稳恒电流的电路

二. 位移电流

● 非稳恒电路中，在传导电流中断处必发生电荷分布的变化

$I = dq / dt$ 极板上电荷的时间变化率等于传导电流



- 电荷分布的变化必引起电场的变化 (以平行板电容器为例)

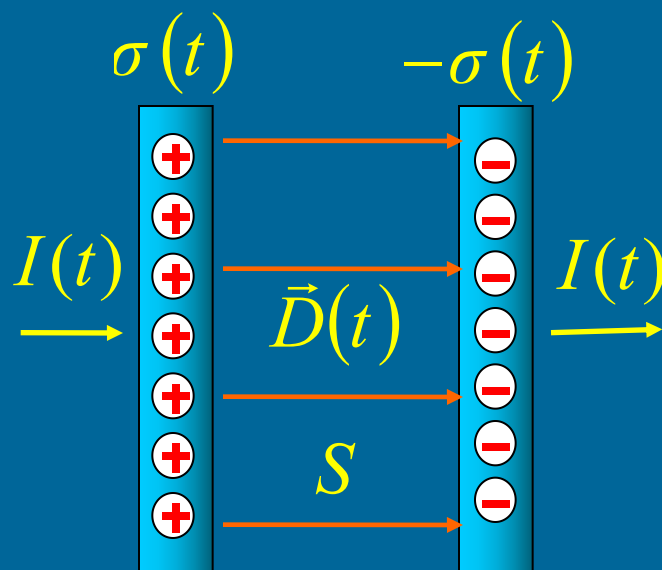
电位移通量

$$\Phi_D = DS = \Phi_D(t)$$

$$D = \sigma$$

$$\Phi_D(t) = \sigma(t)S = q(t)$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d\Phi_D}{dt} = I_D \text{——位移电流 (电场变化等效为一种电流)}$$



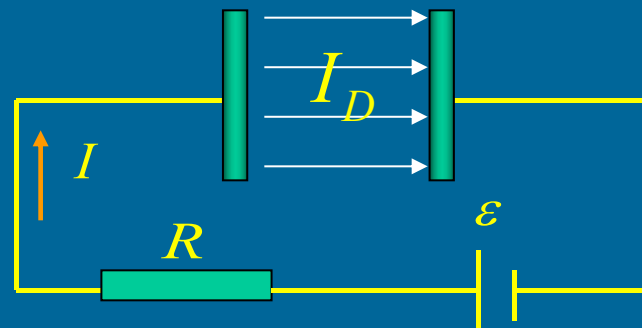
电位移通量的变化率等于传导电流强度

一般情况位移电流
$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 位移电流与传导电流连接起来恰好构成连续的闭合电流

麦克斯韦提出全电流的概念

$$I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}}$$



在普遍情形下，全电流在空间永远是连续不中断的，并且构成闭合回路

麦克斯韦将安培环路定理推广

位移电流密度 $\vec{j}_D$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}} = I_{\text{传导}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(全电流安培环路定理)

若传导电流为零

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化电场产生磁场的数学表达式

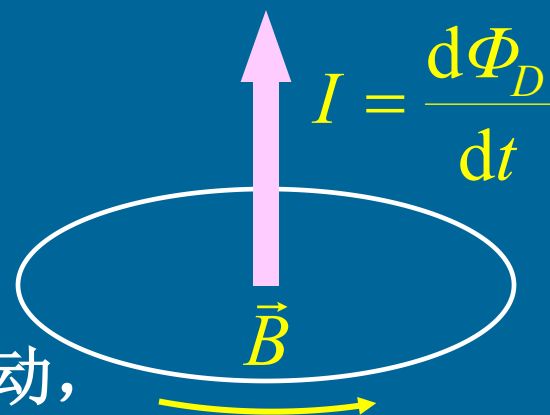
➤ 位移电流、传导电流的比较

1. 位移电流具有磁效应 — 与传导电流相同

2. 位移电流与传导电流不同之处

(1) 产生机理不同

传导电流是大量自由电荷的宏观定向运动，
而位移电流的实质是变化的电场



(2) 存在条件不同

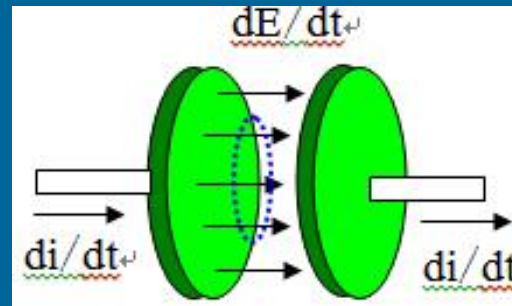
位移电流可以存在于真空中、导体中、介质中

3. 位移电流没有热效应，传导电流产生焦耳热

书中例题10.19(p.477)

平行板电容器两极板半径为 $R=0.1\text{m}$ 的导体圆板，充电时，极板间的电场强度以 $dE/dt=10^{12}\text{V}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 的变化率增加，两极板间为真空，略去边缘效应。

求：（1）两极板间的位移电流 I_D ；



解：极板间电场可看成均匀分布，
在真空中 $\mathbf{D}=\epsilon_0\mathbf{E}$

由位移电流的定义：

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dD}{dt} S = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi R^2 \\ &= 8.85 \times 10^{-12} \times 10^{12} \times \pi \times (0.1)^2 \\ &= 0.28(A) \end{aligned}$$

（2）求距两极板中心连线为 r （ $r < R$ ）处的磁感应强度的大小。
极板间的位移电流相当于均匀分布的圆柱电流，具有轴对称性，在极板间传导电流 $I=0$ ，根据全电流的安培环路定理有：

$$\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = I_D = \epsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt} \quad H = \frac{1}{2} \epsilon_0 r \frac{dE}{dt}$$

$$\text{真空中：} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \quad B_r = \frac{\epsilon_0 \mu_0}{2} \frac{dE}{dt} r$$

$$\text{当 } r=R \text{ 时：} \quad B_R = \frac{\epsilon_0 \mu_0}{2} \frac{dE}{dt} R = 5.56 \times 10^{-7} (T)$$

由此看出，位移电流产生的磁场非常弱，只有在超高频情况下，才需要考虑位移电流产生的磁场。

例 设平行板电容器极板为圆板，半径为 R ，两极板间距为 d ，
用缓变电流 I_C 对电容器充电

求 P_1, P_2 点处的磁感应强度

解 任一时刻极板间的电场

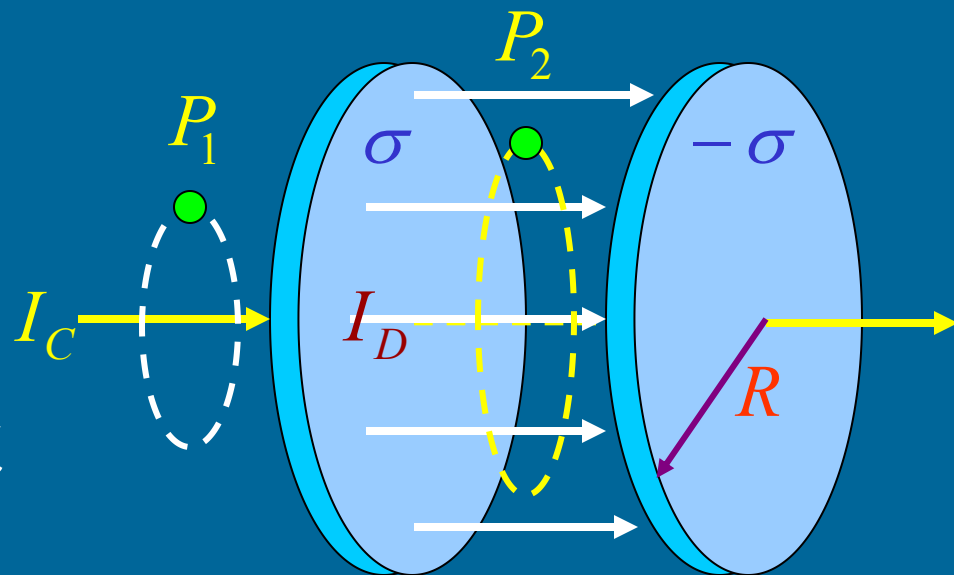
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{D}{\varepsilon_0}$$

极板间任一点的位移电流

$$j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} = \frac{I_C}{\pi R^2}$$

由全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



$$P_1 \quad H_1 2\pi r_1 = I_C \rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi r_1}$$

$$P_2 \quad H_2 2\pi r_2 = \pi r_2^2 j_D$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi R^2} r_2$$

补充例题

如图所示，空气中的电容器接在电源两端，电压为 U ，不计回路中的电阻，将电容器的极板以速率 v 匀速拉开，当两极板间距为 x 时，求：电容器内位移电流密度是多少？位移电流的方向？

解：电容器视为无穷大平行板电容器，极板间电场的大小为：

$$E = \frac{U}{x}$$

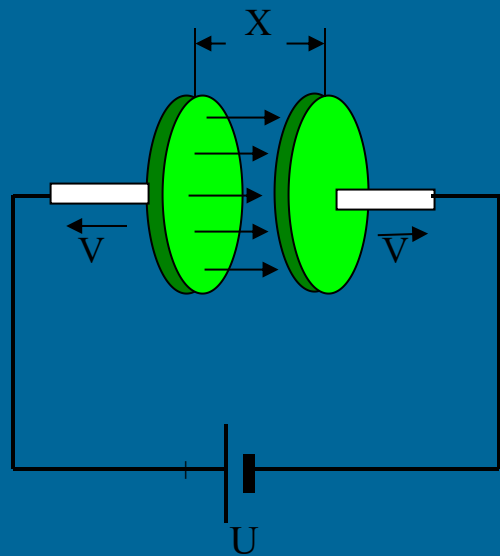
电位移为

$$D = \varepsilon_0 E = \frac{\varepsilon_0 U}{x}$$

极板拉开时，位移电流密度为：

$$j_d = \frac{dD}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\varepsilon_0 U}{x} \right) = -\frac{\varepsilon_0 U}{x^2} \frac{dx}{dt} = -\frac{\varepsilon_0 U v}{x^2}$$

位移电流的方向：极板拉开时，电位移矢量减小， dD/dt 为“—”， j_d 与 D 的方向相反。



三. 麦克斯韦方程组的积分形式

1. 电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{D}_1 + \vec{D}_2) \cdot d\vec{S} = \sum q_i + 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i \quad (= \int_V \rho dV)$$

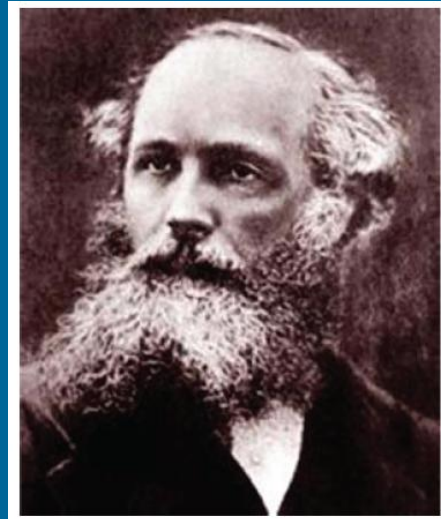
静电场是有源场、感应电场是涡旋场

2. 磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \cdot d\vec{S} = 0 + 0 = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

传导电流、位移电流产生的磁场都是无源场



3. 电场的环路定理 —— 法拉第电磁感应定律

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} = 0 - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

静电场是保守场，变化磁场可以激发涡旋电场

4. 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{H}_1 + \vec{H}_2) \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

传导电流和变化电场可以激发涡旋磁场

✦ 四个方程称为麦克斯韦方程组的积分形式. 麦克斯韦方程组能完全描述电磁场的动力学过程

经典电磁学的基本物理方程

1. 麦克斯韦方程组的积分形式:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q = \int_V \rho dV$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 这个方程组反映了电荷与电流对电磁场分布规律和电磁场本身的相互作用规律，积分方程描述了空间中某一有限区域内电磁场的性质，而微分方程描述空间中一点在某一时刻电磁场的性质。
- 积分方程和微分方程的适用范围和应用场合是不同的。
- 方程中的四个电磁场矢量不是独立的，四个方程描述的电磁场时空特性也不是独立的

2. 洛伦兹力公式，描述电磁场对电荷的作用力

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

电磁场具有相对论不变性，在不同惯性系中电磁场各物理量满足洛伦兹变换关系，基本方程均具有相同的相对论协变性形式。

3. 物质方程，反映了电磁场与媒质间的相互作用规律

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \text{材料的极化特性}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \text{材料的磁化特性}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \text{材料的导电特性}$$

物质方程建立了麦克斯韦方程中电磁场矢量间的联系，描述了媒质本身的电磁特性。

4. 电磁场的边值关系，描述不同媒质界面上电磁场的分布规律

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

电场强度的切向分量连续

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$$

电位移的法向分量不连续，差值为界面上的自由电荷面密度

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}$$

磁场强度的切向分量不连续，差值为界面上的传导电流密度

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

磁感应强度的法向分量连续

上述四组方程中**麦克斯韦方程**和**洛伦兹公式**是电磁场的基本动力学方程，物质方程是麦克斯韦方程的辅助方程，边值关系是麦克斯韦方程积分形式的导出公式。

电磁场的唯一性定理：某一时刻只要给定空间的电荷和电流分布，给定电磁场的边界条件和初始条件，可以由麦克斯韦方程组得到电磁场的唯一确定的解。

四. 电磁波

1. 方程预言了电磁波的存在

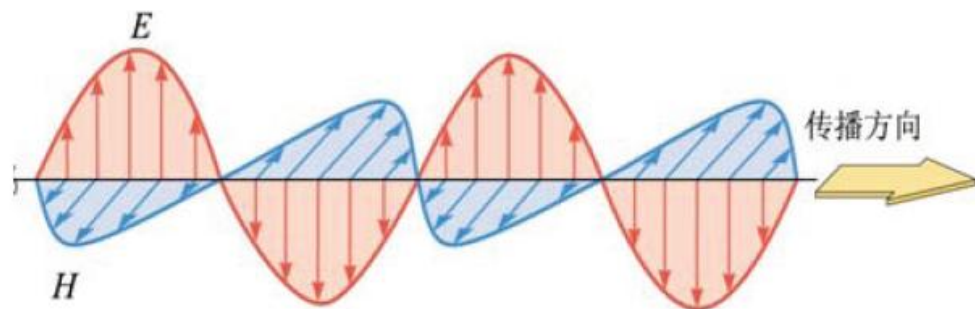
在自由空间 $\rho=0, \bar{\delta}=0$

$$\oint_S \bar{D} \cdot d\bar{S} = 0 \quad \oint_L \bar{E} \cdot d\bar{l} = - \int \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

$$\oint_S \bar{B} \cdot d\bar{S} = 0 \quad \oint_L \bar{H} \cdot d\bar{l} = \oint_s \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

变化电场 $\longleftrightarrow$ 变化磁场

变化电场和变化磁场之间相互依赖, 相互激发, 并以一定速度由近及远地在空间传播出去. 由此产生了**电磁波**.



电磁波

从麦克斯韦方程微分形式出发推导无源线性波动方程:

自由空间中, 不存在自由电荷和传导电流分布时 $\rho = 0, \vec{j} = 0$

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad \text{各向同性介质中}$$

$$D = \varepsilon E, B = \mu H$$

电磁场方程变为 $\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t}$ 方程组第一项取旋度, 并代入第二项, 消去磁场

$$\nabla \cdot D = 0$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times B = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

由矢量恒等式与第三项得 $\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E = -\nabla^2 E$

代入上式 $\nabla^2 E - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$

同理, 第二项取旋度消去电场, 可以得到 $\nabla^2 H - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$

因此电场和磁场都满足标准的波动方程的形式, 其中 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}$ 是波速

真空中 $\mu\varepsilon = \mu_0\varepsilon_0, c = v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ 真空中的电磁波波动方程写为

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \qquad \nabla^2 B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

c 就是真空中的电磁波波速 $c = 2.9986 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

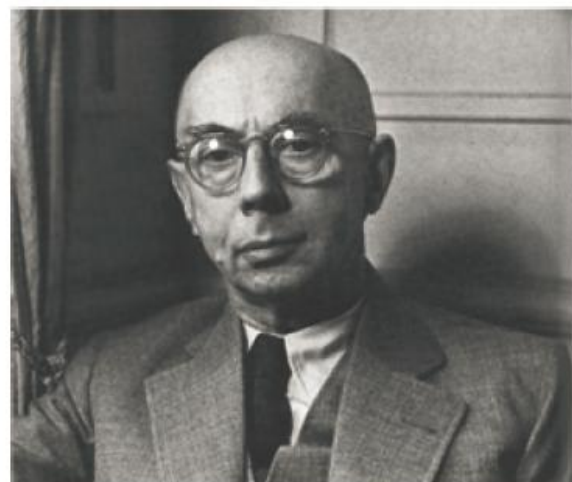
2. 预言了光的电磁本性.

麦克斯韦：“电磁波的这一速度与光速如此接近，看来我们有充分的理由可以断定，光本身是以波动形式在电磁场中按电磁波规律传播的一种电磁振动”。

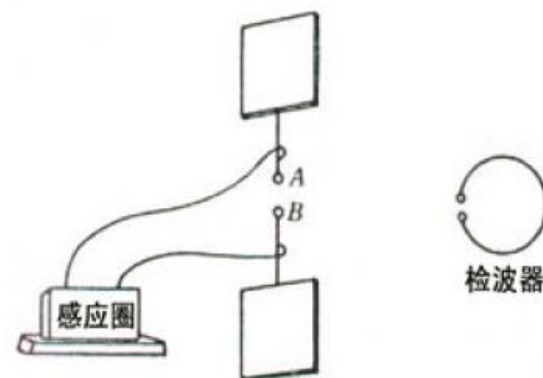
不仅科学地预言了电磁波的存在，而且揭示了光、电、磁现象本质的统一性，是继牛顿力学之后物理学的一次大综合。

1886年，29岁的赫兹在做一个放电实验过程中，发现近旁一个线圈中也发出火花，实验证实了电磁波的存在。

赫兹又进一步证明了电磁波具有类似光的特性，如：反射、折射、衍射、偏振等，证实了麦克斯韦理论的正确性。



实验	→	理论	→	实验
法拉第	—	麦克斯韦	—	赫兹



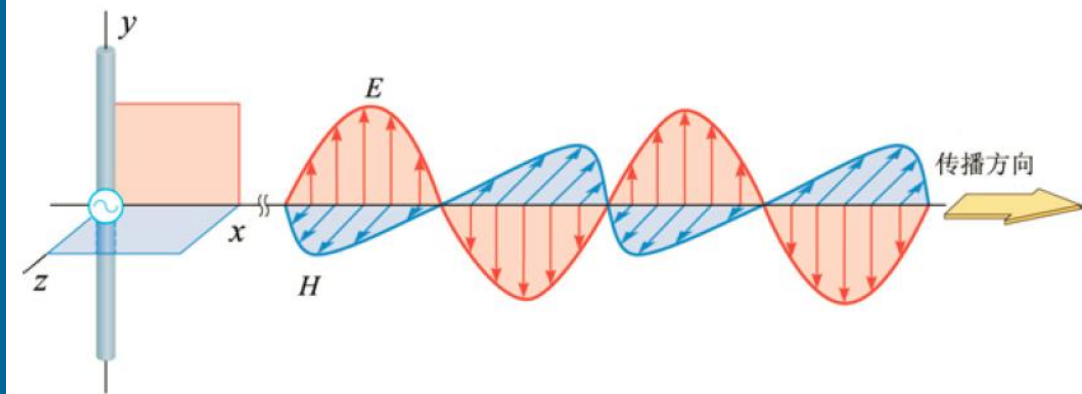
机械波产生的条件——波源（机械振动）；弹性介质

电磁波产生的条件——波源（电磁振荡）

平面电磁波的性质

$$E(r,t) = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u})$$

$$H(r,t) = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u})$$



1. $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相且同速。

2. 电磁波是横波，

$\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{\mu}$ 成右手关系。

3. E 和 H 的关系: $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$

4. 电磁波的传播速度:

★ 介质中: $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}$

5. 介质对电磁波的折射率: $n = \frac{c}{u} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$

(4) 电磁波的能量

电磁场的能量密度：电磁场中单位体积空间内能量.

$$\text{电场 } w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad \text{磁场 } w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

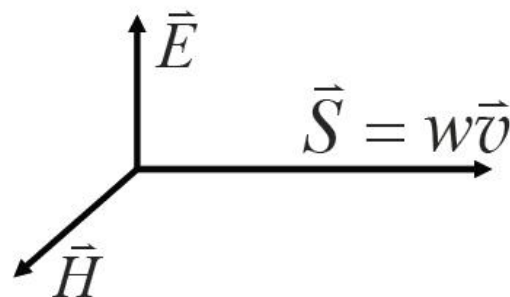
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

能流密度（波的强度）：单位时间通过电磁场中与能量传播方向垂直的单位面积上的能量.

$$S = wv = \frac{1}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) v$$

$$\because \sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \quad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

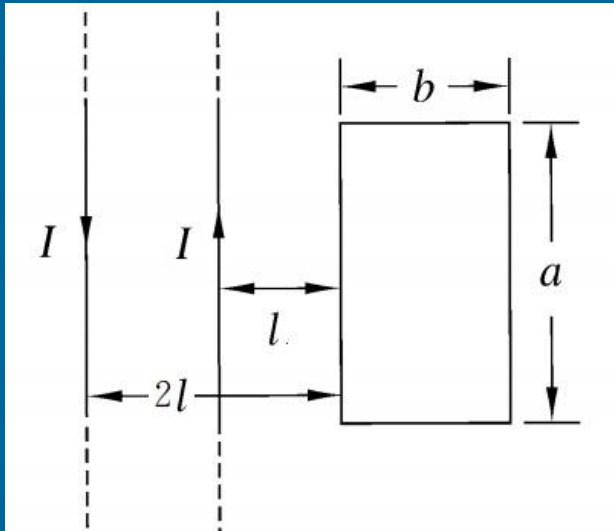
$$\therefore S = EH$$



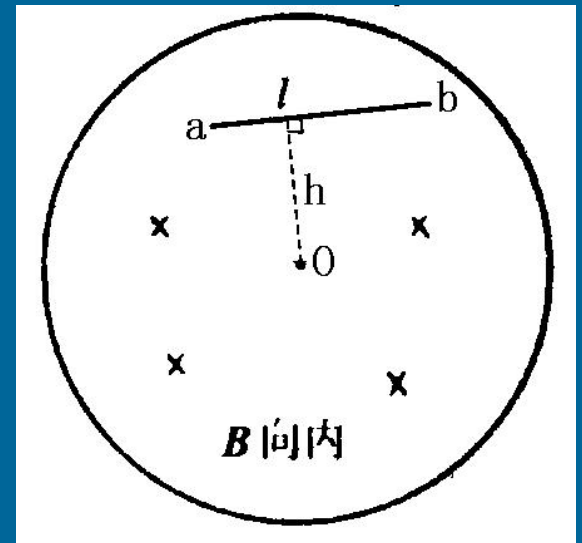
能流密度矢量(坡印廷矢量)：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

1. 如图所示，两条平行长直载流输电导线，和一矩形的导线框共面，已知两导线中的电流同为 $I = I_0 \sin \omega t$ ，但方向相反，导线框的长为 a ，宽为 b ，两导线距离矩形导线框左边的间距分别为 $2l$ 和 l 。求：（1）输电回路与导线框之间的互感系数；（2）回路中的感应电动势。



2. 在圆柱形空间里有均匀磁场 B 平行于圆柱轴线， B 的大小随时间 t 的变化关系为 $B = B_0 - kt$ ，其中 B_0 和 k 都是常数。在磁场中有一条长为 l 的直导线 ab ，位于圆柱的横截面内，到圆柱轴线的距离为 h ，如图所示，求这段导线里的感应电动势。



解 (1)建立如图(b)所示的坐标系,两条载流长直导线在空间一点产生的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{x} - \frac{1}{x-l}$$

通过线框的磁通量为

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int B a dx \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \left(\int_{2l}^{2l+b} \frac{dx}{x} - \int_{2l}^{2l+b} \frac{dx}{x-l} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{2l+b}{2(l+b)}\end{aligned}$$

所以互感系数为

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{2l+b}{2(l+b)}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad \mathcal{E}_M &= -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{2l+b}{2(l+b)} \frac{dI}{dt} \\ &= -\frac{\mu_0 I_0 a \omega}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{2l+b}{2(l+b)}\end{aligned}$$

以导线联接 a 、 b 两端和轴线, 构成一个三角形回路 Oab ,
 B 变化时, 这个三角形回路中产生的感应电动势为

(2分)

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{dB}{dt} S = kS = k \cdot \frac{1}{2} hl = \frac{1}{2} hkl$$

(3分)

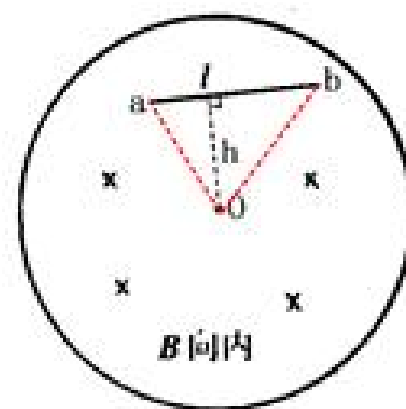
根据对称性可知, 感应电场强度与圆柱横截面的半径垂直, 即 E_i 与 Oa 与 Ob 两边都垂直, 故这两边里的感生电动势分别为

$$\mathcal{E}_{Oa} = \int_O^a \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$\mathcal{E}_{Ob} = \int_O^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (3分)$$

于是得 ab 导线里的电动势为

$$\mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E} = \frac{1}{2} hkl \quad (2分)$$



作业第八次作业:

10.11, 10.12, 10.14. 10.15

10.21, 10.22, 10.24. 10.27

补充习题: 一同轴电缆由半径为 a 的长直导线和与它共轴的导体薄圆筒构成, 圆筒半径为 b , 导线与圆筒间充满电容率为 ϵ 、磁导率为 μ 的均匀介质。如图所示, 当电缆一端接上负载电阻 R , 另一端加上电势差时, 求 R 为何值时, 导线与圆筒间的电场能量和磁场能量相等。

